



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Кафедра программных систем

МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Лабораторная работа

Моделирование непрерывных
событийно-стохастических систем
в AnyLogic

Методические указания

Самара

2023

УДК 681.3.066

ББК 32.973.26-018.2

Баландин А.В. Моделирование непрерывных событийно-стохастических систем в AnyLogic. Методические указания. - Самар. ун-т. Самара, 2023. 54 с.

В методических указаниях приводится описание средств компьютерного моделирования непрерывных событийно-стохастических систем (систем массового обслуживания) в программной системе AnyLogic. Рассмотрены специализированные средства AnyLogic - "*Библиотека моделирования процессов*" (Enterprise Library), для блочного конструирования имитационных моделей систем массового обслуживания и средства AnyLogic для статистической обработки результатов компьютерных экспериментов с моделью. Приведены варианты заданий на разработку имитационных моделей систем массового обслуживания.

Методические указания предназначены студентам направления 02.03.02 – Фундаментальная информатика и информационные технологии, изучающим дисциплину «Моделирование информационных процессов и систем», для выполнения лабораторных работ по освоению средств системы AnyLogic для имитационного моделирования систем массового обслуживания.

ОГЛАВЛЕНИЕ

НЕПРЕРЫВНЫЕ СОБЫТИЙНО-СТОХАСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ	5
СИСТЕМЫ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	6
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СМО	8
СБОР СТАТИСТИКИ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ	12
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА	17
ЦЕЛЬ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ.....	17
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ.....	17
УПРАЖНЕНИЕ 1	18
<i>Создание диаграммы.....</i>	<i>18</i>
<i>Запуск модели</i>	<i>20</i>
УПРАЖНЕНИЕ 2	23
<i>Сбор и анализ в модели статистических данных.....</i>	<i>23</i>
<i>Отображение статистики на презентации модели</i>	<i>27</i>
УПРАЖНЕНИЕ 3.....	28
<i>Моделирование абстрактного ресурса.....</i>	<i>28</i>
<i>Диаграмма СМО с параллельным обслуживанием</i>	<i>30</i>
<i>Презентация модели</i>	<i>31</i>
УПРАЖНЕНИЕ 4.....	31
<i>Создание нестандартных агентных типов</i>	<i>31</i>
<i>Создание нестандартных ресурсных типов</i>	<i>34</i>
<i>Сбор статистики времени пребывания заявки в СМО.....</i>	<i>37</i>
<i>Презентация эксперимента модели с гистограммой.....</i>	<i>39</i>
<i>Оценка вероятностей отказа в обслуживании банкоматом.....</i>	<i>40</i>
<i>Оценка вероятности отказа в обслуживании кассирами</i>	<i>43</i>
<i>Оценка абсолютной пропускной способности банковского отделения</i>	<i>46</i>
<i>Оценка относительной пропускной способности банковского отделения.....</i>	<i>47</i>
<i>Итоговая модель</i>	<i>48</i>

Модификация модели	49
ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ	50
ОЦЕНОЧНЫЕ ВОПРОСЫ.....	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	52
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	54

Непрерывные событийно-стохастические системы

Предмет моделирования S можно формализовать в виде непрерывной событийно-стохастической системы, если его можно представить как стохастический конечный автомат, функционирующий в непрерывном времени - $M_T(t_0, \delta t)$, который в случайные моменты времени случайным образом мгновенно переходит из текущего состояния в некоторое другое состояние в результате возникновения контролируемых во времени случайных событий из конечного множества возможных случайных событий, и остаётся в новом состоянии до очередного случайного момента времени возникновения очередного случайного события. При этом вероятности перехода из текущего состояния в последующие увеличиваются с течением времени, "заставляя" систему покинуть текущее состояние.

Значительную долю непрерывных событийно-стохастических систем составляют системы, которые по своей сути являются системами обслуживания некоторых абстрактных заявок на обслуживание. Системы обслуживания функционируют во времени непрерывно, а фиксацию очередного состояния системы связывают со значимыми для обслуживания событиями (например, поступление агента в систему или завершение системой обслуживания агента), которые могут возникать в любой момент времени. Большое количество различных по природе систем, в том числе и информационных, могут быть представлены как системы обслуживания (например, обслуживание случайного потока заявок от удалённых терминалов на обработку информации узлами компьютерной сети).

Характерным для работы систем обслуживания является случайное появление заявок на обслуживание во времени и завершение обслуживания заявок в случайные моменты времени. Системы, функционирующие подобным образом, принято называть системами массового обслуживания (СМО). Обычно важными структурными составляющими таких систем являются очереди заявок на обслуживание, поэтому их ещё называют системами с очередями.

Системы массового обслуживания

Основным предназначением СМО является обслуживание заявок, поступающих в систему. Будем представлять, что элементарное обслуживание осуществляется некоторым абстрактным прибором обслуживания. В любом элементарном акте прибора обслуживания можно выделить три основные составляющие:

- поступление заявки на обслуживание;
- ожидание заявкой обработки;
- собственно обработка заявки или покидание прибора без обработки

Обозначим i -ый прибор обслуживания как Π_i . Для реализации процедуры обслуживания заявок структура Π_i должна включать в себя следующие составляющие (рисунок 1):

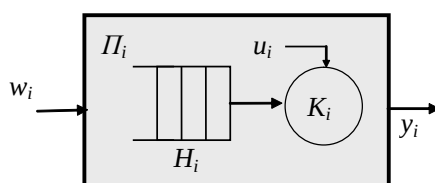


Рисунок 1

где

- H_i - накопитель заявок обслуживания, в котором может находиться одновременно $l_i=0,1,\dots,L_{H_i}$ заявок (L_{H_i} - ёмкость накопителя H_i),
- K_i - канал обслуживания, непосредственно осуществляющим обслуживание заявки.

С прибором обслуживания Π_i связывают следующие потоки событий:

- w_i – поток событий поступления заявок в прибор Π_i ;
- u_i - поток событий обслуживания, т. е. события начала и завершения обслуживания заявки каналом K_i ;
- y_i –поток событий завершения пребывания заявок в приборе Π_i (обслуженных каналом K_i или покинувших прибор Π_i не обслуженными по различным причинам).

В качестве характеристик функционирования прибора P_i в зависимости от целей моделирования СМО могут использоваться различные показатели, например:

- среднее количество заявок, которое прибор P_i может обслужить в единицу времени – *абсолютная пропускная способность*;
- вероятность того, что поступившая заявка будет немедленно принята к обслуживанию;
- среднее время ожидания в очереди на обслуживание;
- среднее количество заявок, находящихся в очереди;
- вероятность того, что заявка окажется не обслуженной;
- средняя доля (процент) не обслуженных заявок;
- и т.д.

Если заявки могут покидать СМО не обслуженными, то важной характеристикой системы является её продуктивность, количественно оцениваемая в виде абсолютной и относительной пропускной способности.

Абсолютная пропускная способность – это среднее число обслуженных заявок, покидающих прибор обслуживания в единицу времени. Эта характеристика позволяет оценить текущую продуктивность прибора обслуживания.

Относительная пропускная способность – это отношение абсолютной пропускной способности к среднему числу заявок, поступающих в прибор за единицу времени (к *интенсивности* потока заявок). Эта характеристика оценивает долю, которую составляют заявки, получившие обслуживание, от всех поступивших заявок. В общем случае часть заявок будет получать отказ в обслуживании.

Заметим, что в соответствии с определением абсолютной пропускной способности, если заявки не поступают в прибор обслуживания, то его текущая продуктивность (абсолютная пропускная способность) будет равна нулю. По мере увеличения *интенсивности потока заявок* будет расти и продуктивность прибора

обслуживания. При этом рост абсолютной пропускной способности будет ограничен предельной способностью прибора обслуживать заявки в единицу времени (предельная *интенсивность обслуживания*, как внутреннее свойство прибора обслуживания).

Если интенсивность потока заявок не превышает интенсивности обслуживания прибора, то относительная пропускная способность равна единице. Когда интенсивность потока заявок начинает превышать интенсивность обслуживания прибора, относительная пропускная способность начинает стремиться к нулю. Чем она ближе к нулю, тем длиннее очередь заявок, ждущих освобождения прибора, а при ограниченной очереди увеличивается количество заявок, получающих отказ. Таким образом, абсолютная и относительная пропускные способности являются основными характеристиками оценки качества работы системы массового обслуживания.

Имитационное моделирование СМО

Эффективным способом моделирования СМО является разработка компьютерных моделей, имитирующих структуру и функционирование СМО. Такие модели называют *имитационными* моделями. Выполнение натурных экспериментов с имитационной моделью позволяет проанализировать поведение и исследовать характеристики СМО любой сложности. Эффективность имитационного моделирования как средства анализа СМО существенно зависит от наличия и использования специализированных программных систем, являющихся инструментальными средствами построения имитационных моделей. Одним из таких средств имитационного моделирования является программная система AnyLogic, предоставляющая графо-символический язык построения имитационных моделей СМО, основанный на использовании специальной программной библиотеки моделирования процессов (Enterprise Library).

Построение имитационной модели в AnyLogic выражается в изображении структуры СМО в виде диаграммы, представляющей схему обработки потоков

заявок. Диаграмма выражается средствами библиотеки моделирования процессов, представленной на панели **Палитра**. Панель **Палитра** содержит различные наборы конструктивных элементов графического редактора диаграмм активного объекта, которые могут быть использованы при построении диаграмм (рисунок 2, а)).

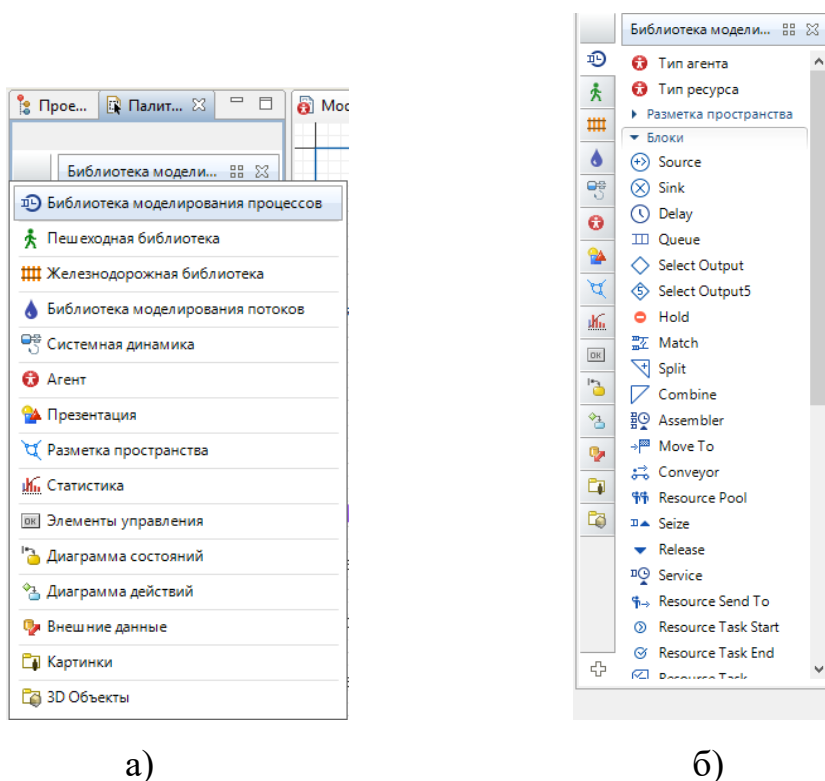


Рисунок 2

Подробное описание всех блоков библиотеки моделирования процессов представлено в справочной системе непосредственно в AnyLogic (см. Рисунок 3), а также в интернет - <https://help.anylogic.ru/index.jsp>.

Чтобы добавить на диаграмму модели необходимый блок, нужно щелчком мыши раскрыть содержимое набора Библиотека моделирования процессов на панели **Палитра** (рисунок 2, б)), выделить необходимый блок и перетащить его мышью в рабочую область графического редактора. При этом его свойства будут отображены в окне **Свойства**. В этом окне можно задавать свойства блока в соответствии с особенностями моделируемой СМО. При необходимости для изменения свойств блока его нужно будет выделять щелчком мыши на диаграмме или в дереве проекта.

Для установления на диаграмме структурных связей между блоками они наделены входными и выходными *портами*. Блоки можно соединять путём перетаскивания с помощью мыши порта одного блока на порт другого. Для придания линии соединения необходимой формы можно щёлкнуть мышью по линии и потянуть за появившуюся точку изгиба. Можно создавать необходимое количество точек изгиба. Ниже коротко рассмотрены блоки, которые потребуются при выполнении лабораторной работы.

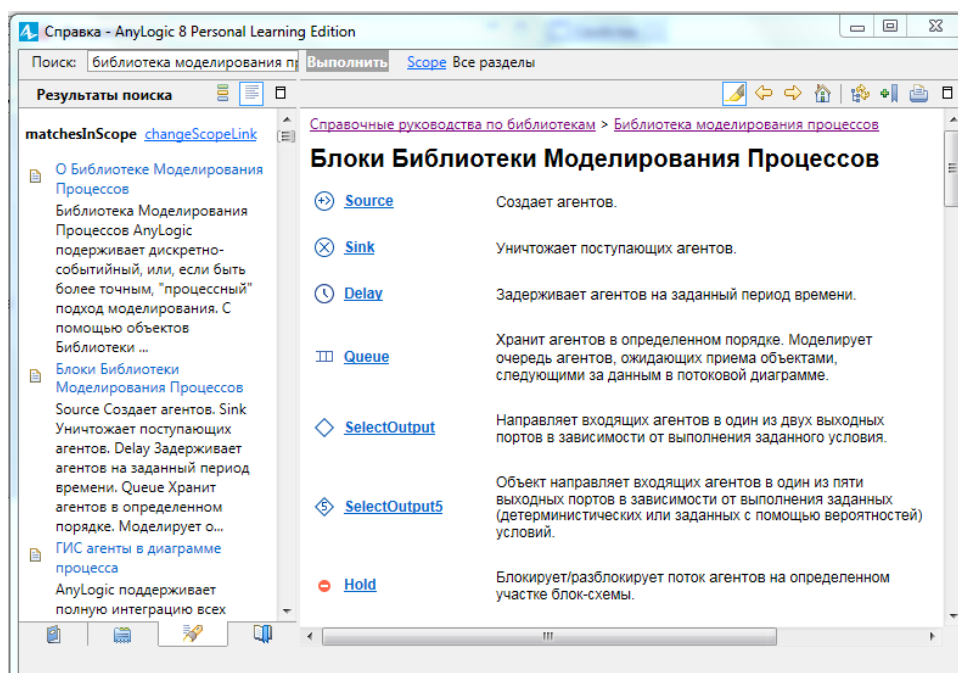


Рисунок 3

Блок  **Source** - используется в качестве начальной точки создания агента в локальной переменной блока - *agent*, со значением по умолчанию стандартного типа *Agent*. Такие агенты являются неопределёнными, т.е. содержат "пустое" значение (не имеет компонентов). При моделировании СМО стандартные агенты могут использоваться лишь для имитации потока абстрактных заявок. Чтобы блоком создавались агенты-заявки со значениями отличного от стандартного типа *Agent*, необходимо явно выбрать и установить этот тип значений, указав конструктор нужного типа в параметре Новый агент блока **Source**. Если выбранный тип агента имеет компоненты, то при создании блоком **Source** очередного агента можно оформить его значение программным кодом над

агентом с именем **agent**, заданным в поле действия. При выходе, которое выполняется перед тем, как созданный агент покинет блок **Source**.

Агент, поступивший в любой блок, доступен в программном коде блока под системным локальным именем **agent**, которое необходимо использовать для доступа к компонентам заявки-агента.

Блок **Source** можно настроить на генерацию агентов согласно:

- заданной интенсивности (количество заявок в единицу времени),
- времени между прибытиями, заданному с помощью табличной функции (таблица интенсивности),
- расписанию, задающему точные времена и количество создаваемых агентов,
- "вручную" путём вызова функции блока - **inject()**.

Момент времени создания очередного агента может быть детерминированным, случайным, зависящим от каких-то дополнительных данных, и т.д. Поток заявок может быть, например, специфицирован как пуассоновский поток с заданной интенсивностью поступления заявок, или со случайным интервалом времени между прибытиями заявок, подчиняющимся, например, экспоненциальному или иному другому закону распределения.

Блок  **Queue** - моделирует в диаграмме очередь задержанных заявок (например, ожидающих обслуживания). Свойством этого блока является вместимость очереди (значение по умолчанию - 100).

Блок  **Delay** - задерживает агента на заданный период времени. Одновременно могут быть задержаны сразу несколько заявок (по умолчанию - 1). Время задержки вычисляется отдельно для каждого агента, и агенты задерживаются независимо друг от друга. Как только время задержки некоторого агента истекает, он тут же покидает блок. Если блок **Delay** заполнен полностью, то новый агент задерживается, и в этом случае для его сохранения нужно использовать специальный блок буферизации, например, блок **Queue**.

Блок  **Sink** - уничтожает поступивший агент. В диаграмме используется в качестве конечной точки (поглотителя) потока заявок. Для того чтобы агент удалялся из модели и уничтожался, нужно чтобы все пути движения потока агентов завершались блоком **Sink**.

Блок  **Resource Pool** - задаёт ресурсы, которые могут захватываться и освобождаться агентами в блоках **Service**, **Release**, **Assembler** и **Seize**.

Сбор статистики и анализ результатов моделирования

AnyLogic позволяет производить сбор различной статистики, связанной с работой блоков диаграммы. Некоторые блоки могут самостоятельно производить сбор основной статистики. Например, для блока **Queue** в модели можно собирать статистику по *длине очереди*, а для блока **Delay** - статистику по *коэффициенту использования*. Для этого нужно лишь включить у блока режим сбора статистики (если он отключён для повышения скорости выполнения модели). Чтобы для блока включить сбор статистики, следует установить для него переключатель **Включить сбор статистики** на вкладке **Специфические** панели свойств блока (рисунок 4).

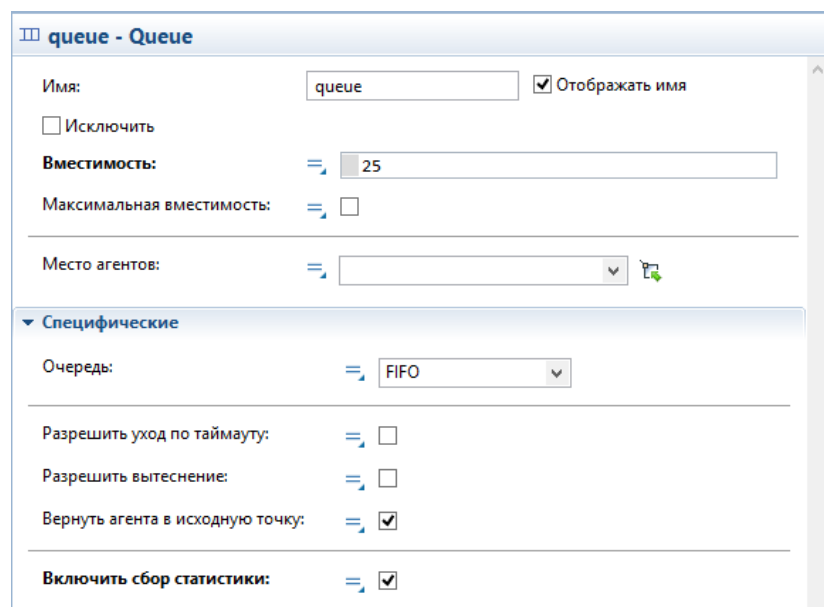


Рисунок 4

Статистику работы модели можно получать и отображать различными способами. Например, в процессе выполнения модели текущую статистику,

связанную с работой блоков **queue** и **delay**, можно просматривать, просто открыв их окно инспекта. Однако универсальным способом сбора и обработки любой статистики является использование специального набора объектов **Статистика** на панели **Палитра** (рисунок 5).

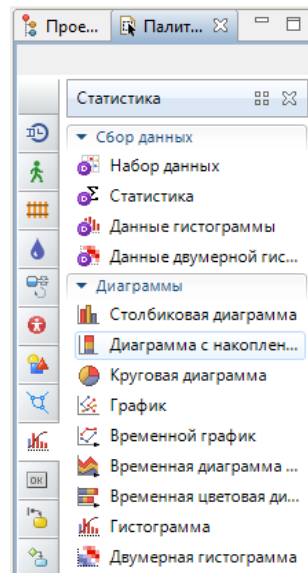


Рисунок 5

В наборе объектов **Статистика** представлены специальные объекты для сбора результатов моделирования и вычисления статистических значений, а также для отображения результатов с помощью различных гистограмм, диаграмм и графиков. Кроме того, результаты моделирования отображаются в открытом окне инспекта блоков набора **библиотеки процессов** или объектов набора **Статистика**.

Рассмотрим основные объекты набора **Статистика**, которые будут использоваться при выполнении лабораторной работы.

Объект  **Набор данных** - позволяет сохранять значение указанной наблюдаемой величины по ходу работы модели. Набор данных представляет собой двумерный массив измерений (конечного размера). Каждое измерение, внесённое в набор данных, имеет два значения: x и y (типа `double`). Значение y обычно является значением наблюдаемого атрибута модели. В качестве значения x набора данных можно использовать другую наблюдаемую величину, сохраняя таким способом данные о зависимости одного значения от другого - такие наборы данных называются *фазовыми*. Можно также в качестве значения x указать

модельное время, т.е. связывать наблюдаемое значение с моментом времени, в который оно было измерено. Такой набор данных называется *временн'ым*. Примерами величин, для которых могут собираться временные наборы данных, могут быть длина очереди, координата машины, уровень жидкости и т.д.

Набор данных не является в чистом виде средством сбора статистической информации по собираемым данным, он позволяет узнать лишь *минимальное* и *максимальное* из хранимых в данный момент значений (отдельно по x и по y). Следует обратить внимание и на то, что добавление нового измерения в набор данных, который уже хранит максимально допустимое количество измерений, вызовет потерю самого старого измерения, хранимого в этом наборе данных. Если это значение было минимальным или максимальным, то заново вызовется процедура поиска нового минимального/максимального значения, что может занять значительное время при большом количестве хранимых измерений. Поэтому рекомендуется в качестве максимально допустимого количества измерений стараться задавать значение заведомо большее, чем фактическое количество измерений, которое предположительно будет добавлено в этот набор данных.

Объект  **Статистика** - вычисляет основную статистическую информацию (*минимум, максимум, среднее значение, среднеквадратическое отклонение* и др.) для последовательности измеренных значений (типа `double`). Блок работает по-разному в зависимости от того, считаются ли собираемые данные *непрерывными* или *дискретными* (рисунок 6).

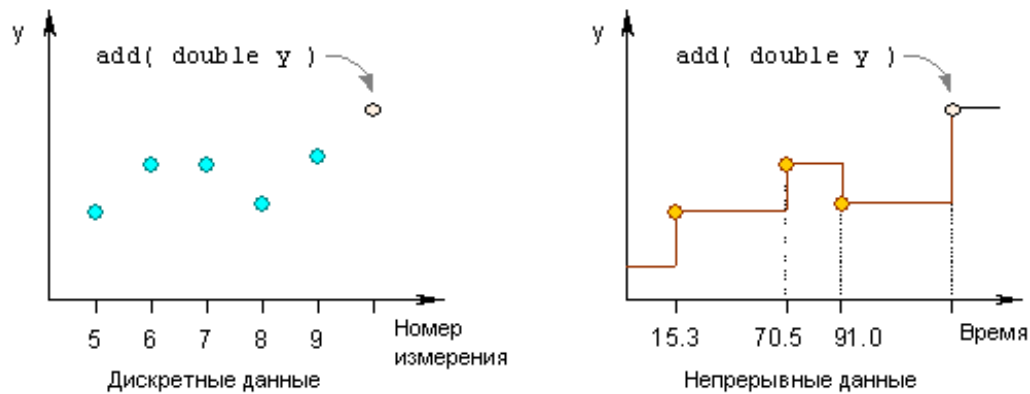


Рисунок 6

Если собираемые данные считаются дискретными значениями некой величины y , которая в модели по смыслу не связана со временем (например, длительности интервалов поступления заявок), то в блоке **Статистика** следует выбирать режим Дискретная (неупорядоченный во времени набор данных). Статистические характеристики таких величин вычисляются по полученному набору данных обычными статистическими методами (например, среднее значение является просто суммой измерений, поделённой на их общее количество).

Если собираемые данные считаются значениями некой величины y , которая в модели является непрерывной, то в блоке **Статистика** следует выбирать режим Непрерывная (упорядоченный во времени набор данных). Тогда набор данных будет собираться в виде временного ряда, в который измерения добавляются с возрастающими значениями временных меток. Использование набора данных y в виде временного ряда позволяет при необходимости получать его значение в любой заданный момент времени. Получение статистических характеристик таких величин основано на их интегрировании. Например, вычисление среднего значения $\bar{y}$ на отрезке $[0, T]$ будет осуществляться по формуле:

$$\bar{y} = \frac{\int_0^T y(t)}{T}.$$

Заметим, что методы обработки временных рядов подразумевают, что последнее ранее добавленное значение является актуальным значением u в момент времени вызова метода.

Объект  **Данные гистограммы** - для заданных данных выполняет обычный статистический анализ добавляемых значений (вычисляет среднее значение, минимум, максимум, дисперсию, средний доверительный интервал и др.). Производит построение функции плотности распределения вероятности и интегральной функции распределения на фиксированном или автоматически выбирающемся наборе интервалов. Собранная статистика может быть отображена с помощью блока **Гистограмма**.

Объект  **Гистограмма** - отображает данные, собранные объектом **Данные гистограммы** (на одной гистограмме могут одновременно отображаться данные сразу нескольких таких объектов). Ось X всегда масштабируется таким образом, чтобы вместить все данные. Масштаб по оси Y также выбирается автоматически, таким образом, чтобы высота самого высокого столбца была равна высоте области диаграммы.

При необходимости на гистограмме могут быть отображены функция плотности вероятности, функция распределения и линия среднего значения. Для этого в свойствах объекта **Данные гистограммы** следует отметить признак **Считать CDF**.

Функция плотности вероятности отображается в виде гистограммы - набора вертикальных столбцов, каждый из которых соответствует определённому интервалу. Высота столбца пропорциональна плотности (или количеству) значений, попавших в этот интервал.

Интегральная функция распределения отображается в виде ломаной линии поверх плотности вероятности, а среднее значение – в виде вертикальной линии, проходящей через точку с координатой, равной среднему значению.

Лабораторная работа

Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является изучение и практическое использование средств библиотеки моделирования процессов для имитационного моделирования систем массового обслуживания, а также освоение статистических методов оценки характеристик СМО в программной системе AnyLogic.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен *изучить* предназначение и основные свойства блоков библиотеки моделирования процессов, используемых для моделирования СМО, а также овладеть следующими навыками:

- создание имитационной модели СМО в виде диаграммы взаимосвязанных блоков, участвующих в управлении заявками на обслуживание;
- проведение экспериментов с имитационной моделью;
- оценка характеристик СМО с использованием результатов моделирования и средств статистической обработки, входящих в AnyLogic.

Порядок выполнения работы

Лабораторная работа заключается в последовательном выполнении ряда упражнений, направленных на разработку и анализ имитационной модели гипотетической СМО. Необходимо поэтапно выполнить все упражнения, используя конкретный вариант параметров СМО, заданный в методических указаниях.

В учебных целях в качестве системы массового обслуживания будем рассматривать гипотетическое банковское отделение. Будем полагать, что в банковском отделении находятся банкомат (АТМ - automatic teller machine) и стойки банковских кассиров (tellerLine), которые предназначены для обслуживания посетителей банка. Стандартные операции с наличностью клиенты

банка производят с помощью банкомата, а операции любой сложности – с помощью кассиров. Необходимо построить имитационную модель банковского отделения и на основе результатов экспериментов с моделью осуществить оценку пользовательских характеристик его функционирования.

Упражнение 1

Создание диаграммы

Создайте в AnyLogic проект новой модели. Переименуйте класс **Main** в **Model_SMO**. Создайте диаграмму модели, которая будет состоять только из одного банкомата. Для этого перетащите в окно структуры блоки библиотеки моделирования процессов и соедините их так, как показано ниже (рисунок 7):

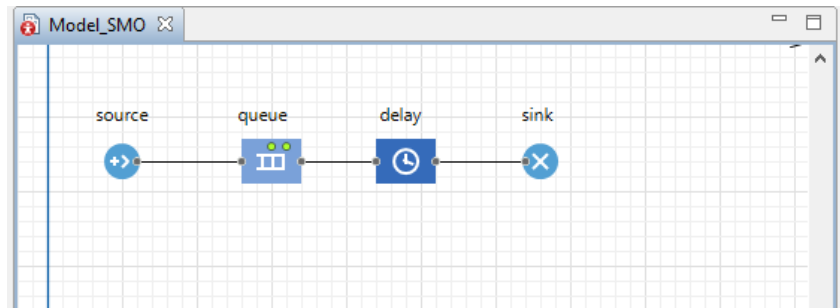


Рисунок 7

Задайте данные модели, изменяя свойства созданных объектов (рисунок 8):

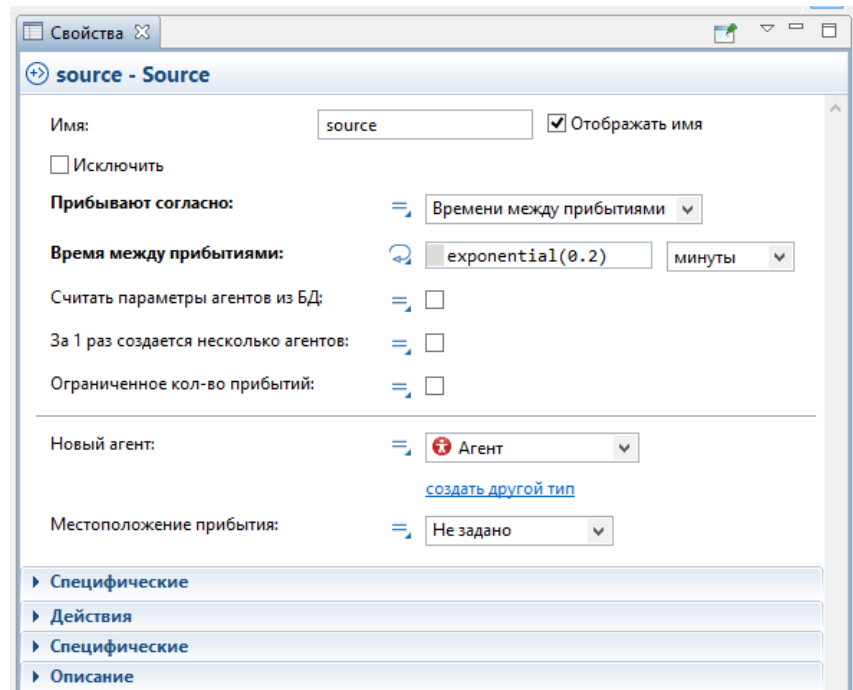


Рисунок 8

В свойстве **Прибывают согласно**, необходимо из выпадающего списка выбрать **Времени между прибытиями**. В свойстве **Время между прибытиями** объекта **source** следует указать интервал времени между приходом клиентов (определяет, как часто в отделение приходят клиенты). Будем полагать, что этот интервал является стохастическим со средним значением, равным 5 единиц модельного времени. Тогда интенсивность прихода клиентов будет равна 0.2 (величина обратная среднему значению интервала, т.е. 0.2 клиента в единицу времени). Если положить, что случайное значение интервала имеет экспоненциальный закон распределения, то в свойстве **Время между прибытиями** следует задать функцию `exponential(0.2)` (в качестве аргумента задаётся интенсивность). Функция `exponential()` является одной из стандартных функций распределения генератора случайных чисел AnyLogic. AnyLogic предоставляет функции и других распределений случайных величин, таких, например, как *нормальное, равномерное, треугольное* и т.д. За детальным описанием функций и их параметров необходимо обращаться к справочной системе AnyLogic (меню **Справка**, см. тему Вероятностные распределения).

В свойстве **вместимость** объекта **queue** (рисунок 9) задайте максимальную длину очереди – 25.

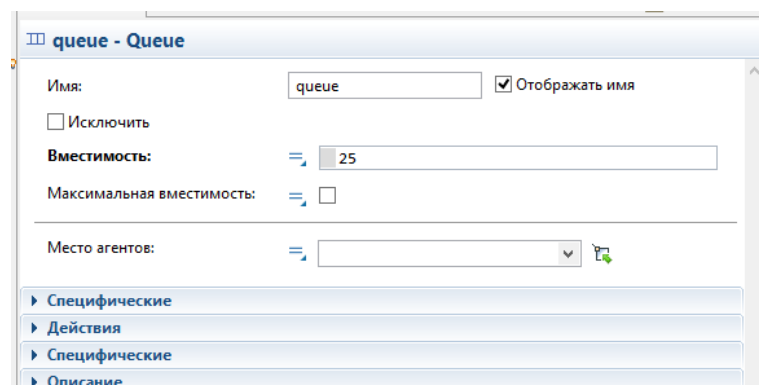


Рисунок 9

В свойстве **Время задержки** блока **delay** (рисунок 10) задайте время задержки (время обслуживания) в соответствии с треугольной функцией распределения – `triangular( 5, 8, 12 )`.

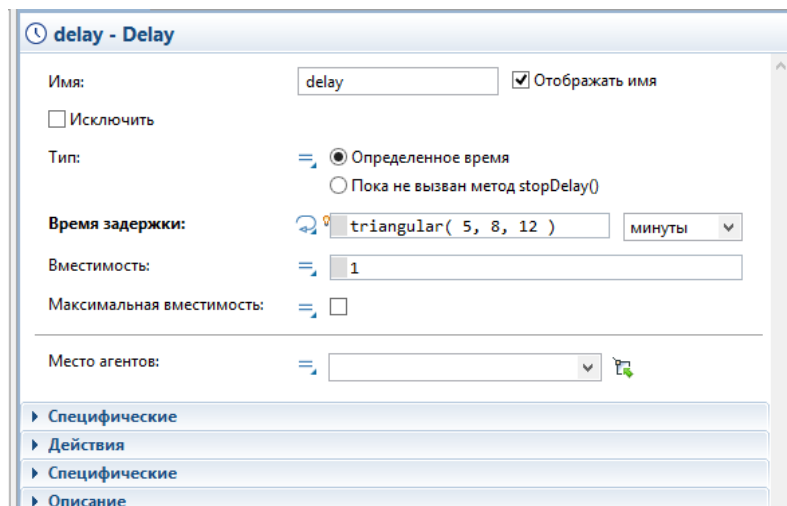


Рисунок 10

Время обслуживания полагаем распределённым в диапазоне от 5 до 12 минут по *треугольному* закону распределения со средним значением, равным 8 минут.

Запуск модели

Откройте окно свойств модели. В свойстве **Модельное время** в качестве единиц модельного времени установите *минуты*, т.е. единица модельного времени будет интерпретироваться как одна минута работы банковского отделения (рисунок 11).

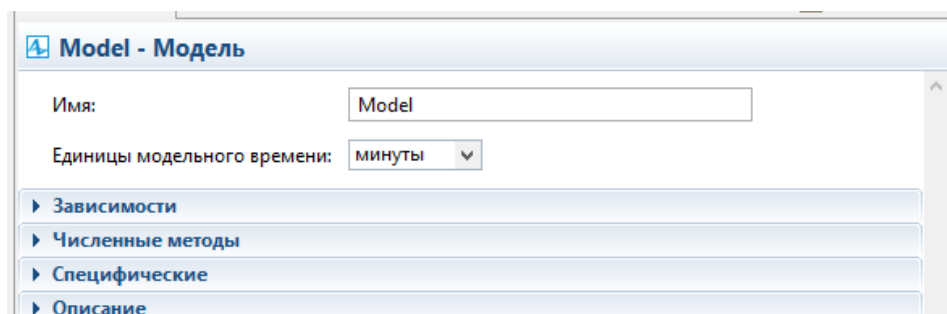


Рисунок 11

Для каждой модели, созданной из блоков библиотеки моделирования процессов, автоматически создаётся презентация для наглядной визуализации работы модели в процессе её выполнения, с помощью которой можно наблюдать текущее состояние модели, например, длину очереди, количество обслуженных заявок и т.д. Для настройки темпа анимации презентации перейдите на вкладку **Модельное время** в окне свойств простого эксперимента **Simulation** и задайте

выполнение модели в режиме *реального времени* со скоростью 10 единиц модельного времени в одну секунду физического времени (рисунок 12). Модельное время будет изменяться в 10 раз быстрее физического (астрономического). То есть, физически единица модельного времени будет равна 1/10 секунды астрономического времени).

Управляя скоростью течения (темпом) модельного времени по отношению к физическому можно добиваться нужной наглядности анимации в процессе эксперимента с моделью, увеличивая или замедляя её скорость. Выбор же в модели режима виртуального времени позволяет выполнять модель с максимальной скоростью, «жертвуя» наглядностью анимации.

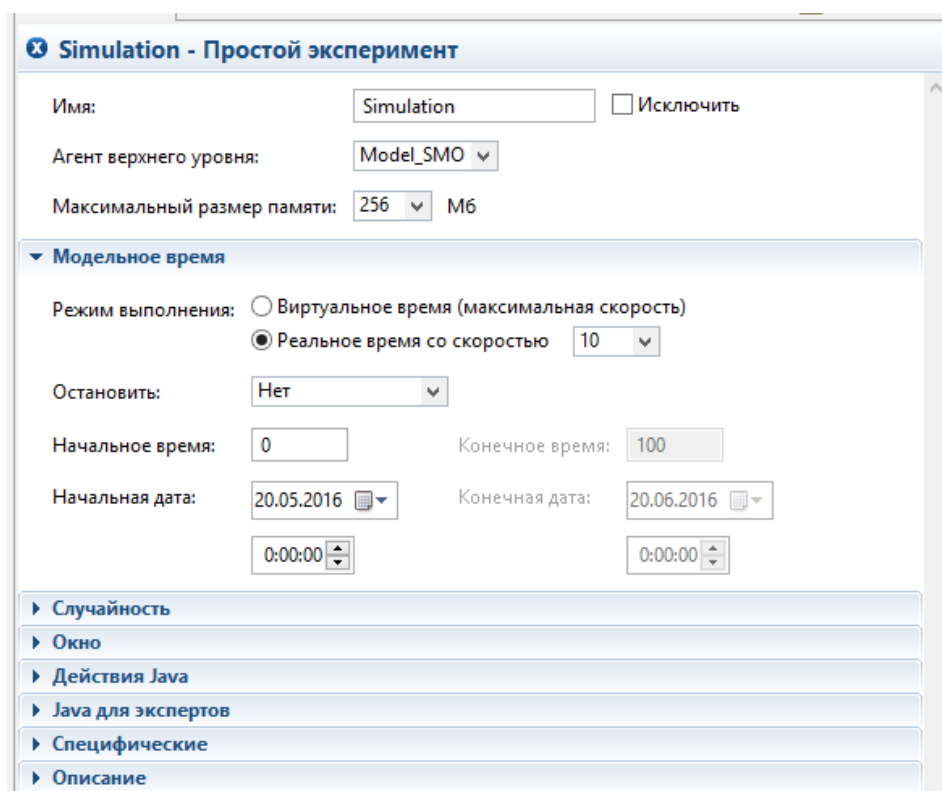


Рисунок 12

Выполните команду запуска модели, откроется окно запуска модели и открытия презентации (в новых версиях AnyLogic вид окна может измениться). В окне запуска модели AnyLogic автоматически помещает заголовок и кнопку запуска модели и открытия презентации (см. рисунок 13).

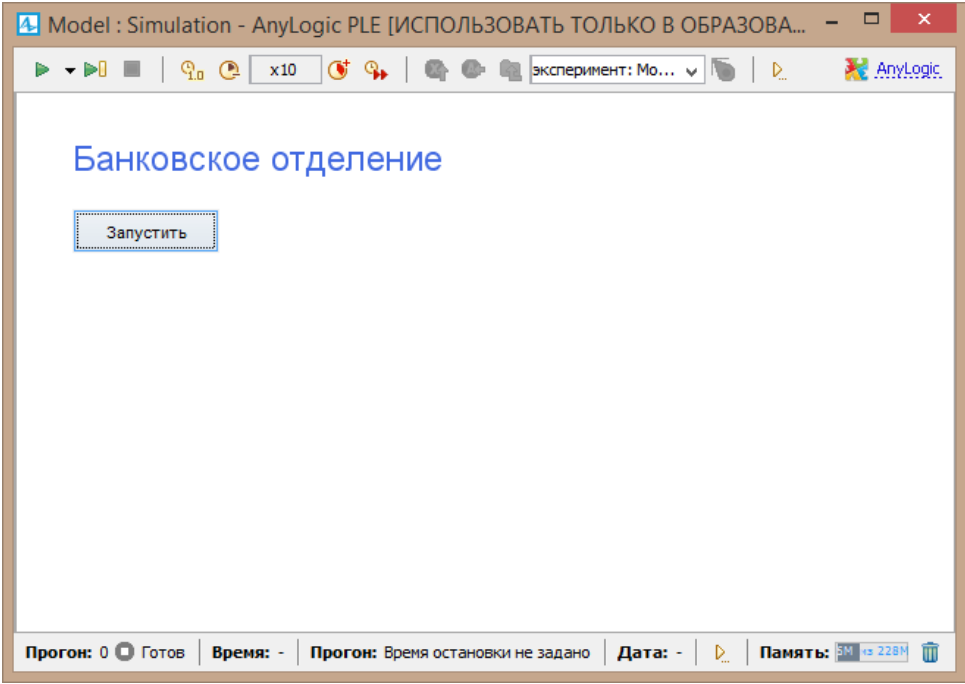


Рисунок 13

Щёлкните по этой кнопке, AnyLogic запустит модель на выполнение и переключится в режим презентации модели (рисунок 14). Нажав и удерживая правую кнопку мыши можно захватить экран и переместить его содержимое так, чтобы расположение диаграммы было удобным для просмотра.

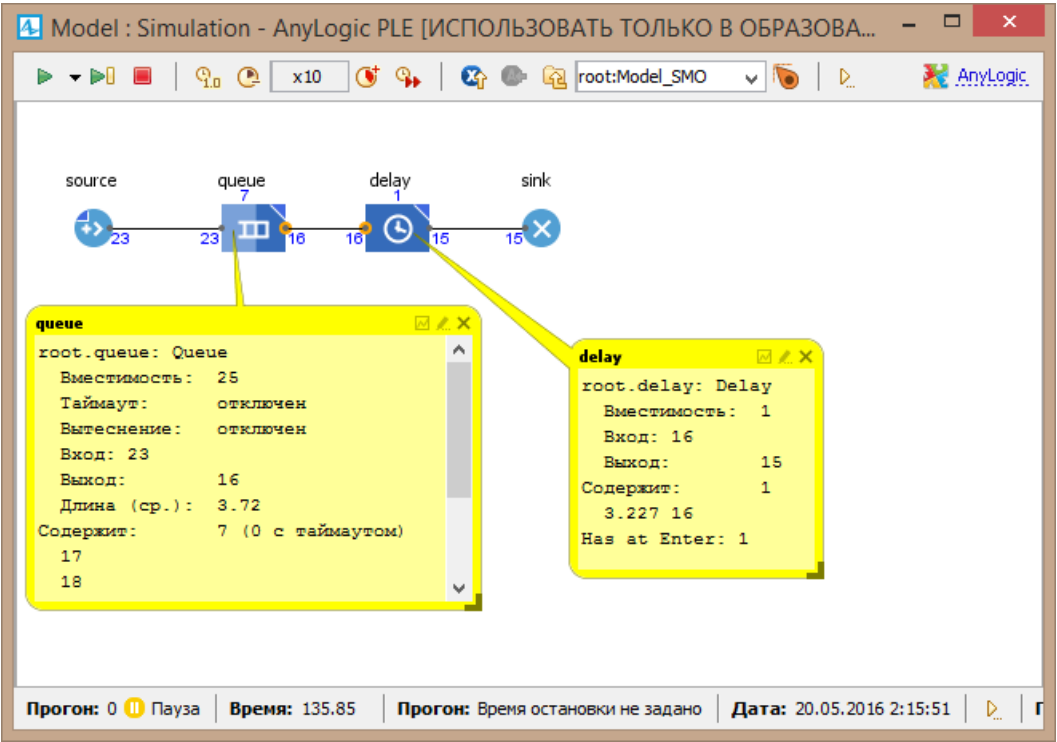


Рисунок 14

На презентации (рисунок 14) можно проследить работу диаграммы СМО в виде анимации. Можно видеть сколько клиентов находится в очереди, сколько клиентов в данный момент обслуживается и т.д. На диаграмме, например, видно, что 7 клиентов стоят в очереди (блок **queue**), а 16 клиентов из 23 поступивших покинули очередь, из них 15 завершили обслуживание (блок **sink**), а один ещё обслуживается банкоматом (блок **delay**). С помощью кнопок панели инструментов эксперименты **Замедлить** или **Ускорить** можно изменять скорость выполнения модели, добиваясь наглядной анимации или ускоряя получение установившихся статистических результатов моделирования. Во время выполнения модели можно более полно следить за состоянием любого блока диаграммы процесса, открыв окно так называемого *инспекта* этого блока. Чтобы открыть окно инспекта, щёлкните мышью по значку блока. В окне инспекта будет отображена базовая информация по выделенному блоку, например, для блока **Queue** будет отображена вместимость очереди, количество заявок, прошедшее через каждый порт блока, и т.д.

Упражнение 2

Сбор и анализ в модели статистических данных

Так как получаемые с помощью диаграммы процессов характеристики СМО оцениваются статистически (например, *вероятность* занятости банкомата или *средняя длина очереди* клиентов к кассирам и т.п.), то AnyLogic предоставляет средства для сбора и анализа статистических данных по работе блоков диаграммы процесса, а также средства для визуализации данных, представленные в наборе объектов **Статистика** панели **Палитра**. Воспользуйтесь этими средствами для оценки вероятности застать клиентом банкомат занятым, и отобразите её столбиковой диаграммой.

Вероятность застать клиентом банкомат занятым равна значению средней загрузки банкомата в течение всего времени работы $-\frac{\Delta T}{T}$, где ΔT – суммарное время занятости банкомата работой в течение интервала времени T . У каждого блока

Delay есть *встроенный объект* - **statsUtilization** - набор данных для сбора и анализа загрузки этого блока. Этот объект имеет метод `mean()`, возвращающий текущее среднее значение загрузки блока в течение всего времени его работы. Объект **statsUtilization** блока **Delay** предоставляет и другие методы для анализа статистики¹, такие как `min()` или `max()` для определения минимального или максимального значения занятости блока поступившей заявкой. Воспользуйтесь методом `mean()` для оценки вероятности застать клиентом банкомат занятым. Замените на диаграмме имя блока **delay**, моделирующего банкомат, на **АТМ**, после чего:

1. Откройте в **Палитре** набор **Статистика**. Перетащите элемент **Столбиковая диаграмма** в область редактора диаграммы СМО, и перейдите на панель **Свойства** созданного объекта **chart**, на вкладку **Данные**.
2. Щёлкните мышью по кнопке . Появится секция для задания элементов данных - вычисляемых выражений, значения которых будут отображаться в виде столбиков на столбиковой диаграмме.
3. Содержимое по умолчанию поля **Заголовок** измените на **Загрузка АТМ**. Выберите цвет диаграммы, например, **gold**.
4. Введите в поле **Значение** выражение - `АТМ.statsUtilization.mean()`. Здесь **АТМ** - это новое имя блока **Delay**. В результате панель свойств объекта типа **Столбиковая диаграмма** будет иметь следующее содержание:

¹ Полный список методов класса набора данных представлен в справке AnyLogic на странице: `StatisticsContinuous`.

chart - Столбиковая диаграмма

Имя: ☐ Исключить

☒ Отображается на верхнем уровне

Масштаб: ☒ Авто ☐ Фиксированный ☐ 100%

От: До:

☒ Обновлять данные автоматически
☐ Не обновлять данные автоматически

☒ Использовать модельное время ☐ Использовать календарные даты

Время первого обновления: минуты

Дата обновления:

Период: минуты

Данные

Заголовок:

Цвет:

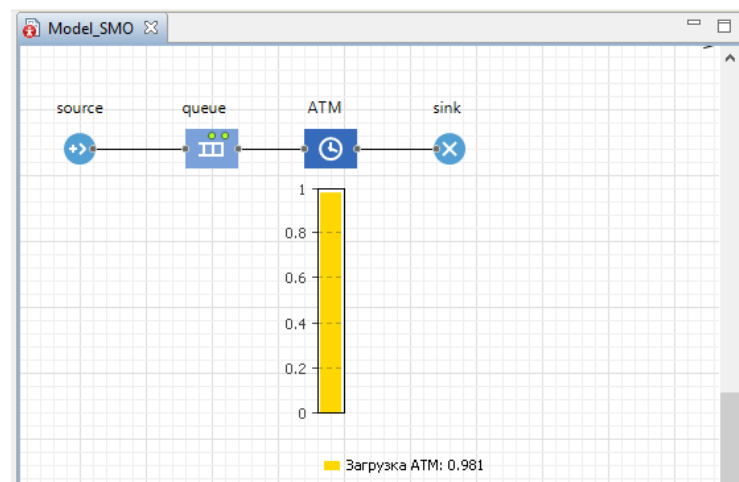
Значение:

▶ Внешний вид

▶ Местоположение и размер

▶ Легенда

5. На вкладке **Внешний вид** панели **Свойства** можно выбрать расположение легенды относительно диаграммы (например, чтобы она отображалась снизу). Оформите внешний вид и расположение диаграммы столбиковой диаграммы, как показано на рисунке ниже:



Добавление диаграммы для отображения средней длины очереди.

1. Аналогичным образом добавьте ещё одну столбиковую диаграмму с горизонтальным расположением столбиков для статистической оценки длины очереди заявок. Задайте заголовок диаграммы - Длина очереди, а в качестве собираемых для статистики значений задайте значение среднего размера очереди - `queue.statsSize.mean()`. Здесь `mean()` – метод объекта **statsSize**, производящего сбор статистики размера очереди блока **Queue**, вычисляющий значение средней длины очереди. В результате панель свойств будет иметь следующее содержание:

chart1 - Столбиковая диаграмма

Имя: ☐ Исключить

☒ Отображается на верхнем уровне

Масштаб: ☒ Авто ☐ Фиксированный ☐ 100%

От: До:

☒ Обновлять данные автоматически ☐ Не обновлять данные автоматически

☒ Использовать модельное время ☐ Использовать календарные даты

Время первого обновления:

Дата обновления:

Период:

Данные

Заголовок:

Цвет:

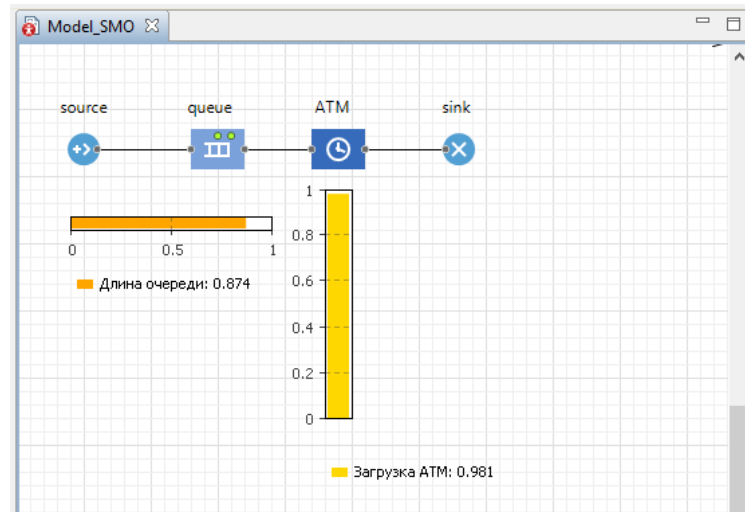
Значение:

▶ Внешний вид

▶ Местоположение и размер

▶ Легенда

2. Оформите внешний вид и расположение второй столбиковой диаграммы, как показано на рисунке ниже:



Отображение статистики на презентации модели

Запустите простой эксперимент с моделью СМО и наблюдайте в динамике за поведением объектов статистики на презентации СМО (рисунок 15). С помощью созданных диаграмм проанализируйте динамику изменения занятости банкомата и средней длиной очереди.

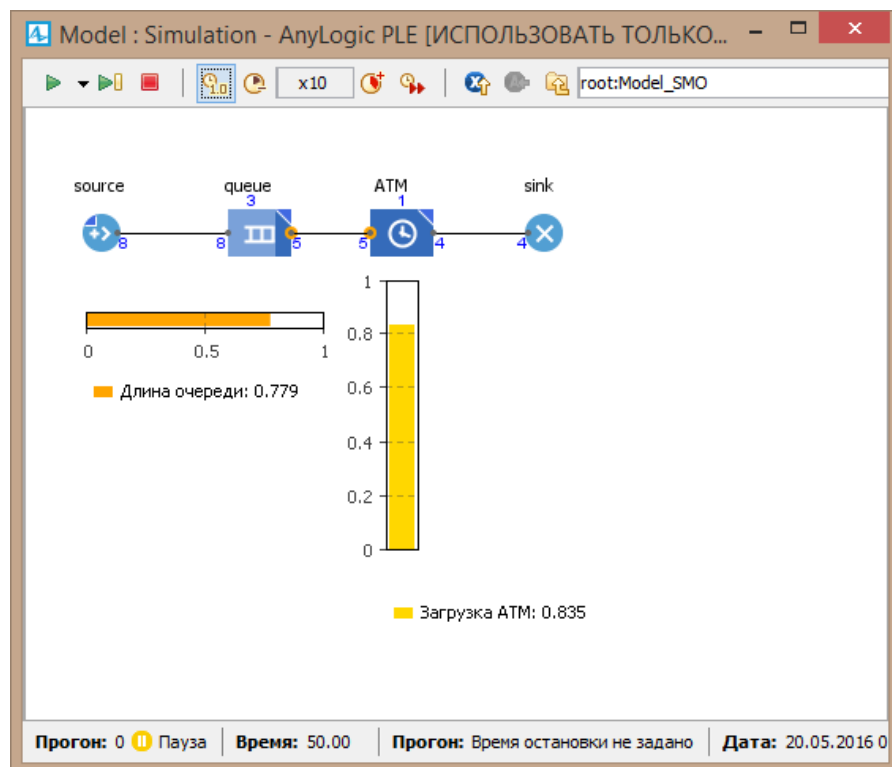


Рисунок 15

Упражнение 3

Моделирование абстрактного ресурса

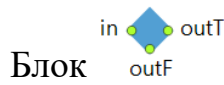
Усложним модель, добавив в неё банковских кассиров, которые параллельно с банкоматом будут обслуживать клиентов. Очевидно, что работу кассира также можно моделировать блоком **Delay**. Тогда потребуется включить в модель новые блоки **Delay** в количестве добавленных кассиров. Однако, если потребуется изменять количество кассиров, то необходимо будет каждый раз менять структуру модели. Существует другая концептуальная возможность моделирования добавляемых кассиров, рассматривая их как некий абстрактный ресурс (канал обслуживания), который заявка должна захватить, чтобы быть обслуженной. В нашем примере заявке для обслуживания нужен один кассир (единица ресурса – один канал обслуживания). Для реализации такой возможности предназначен специальный блок – **Resource Pool** (пул ресурсов), из которого можно "черпать" нужное количество ресурсов. Единственный порт блока **Resource Pool** может быть одновременно соединён с портами других блоков, работающих с ресурсами, которые смогут разделять этот пул, исключительно захватывая и освобождая нужное количество ресурсов. В нашем случае таким блоком целесообразно использовать блок **Service**.



Блок **Service** – моделирует захват заявкой заданного количества ресурса (находящегося в связанном с ним блоке **Resource Pool**), задерживает заявку на определённое время, а затем освобождает заявку и захваченные ею ресурсы. Блок располагает и собственной внутренней очередью, куда помещаются агенты, когда в момент их поступления в блок весь ресурс оказался исчерпанным предыдущими агентами.

Так как теперь банкомат и кассиры будут работать параллельно, то поток поступающих заявок должен как-то разделяться между ними. Будем полагать, что поступающие клиенты имеют возможность выбирать для обслуживания либо

банкомат, либо кассира. С учётом этого добавим в структуру модели блок **Select Output**.



Блок **Select Output** - направляет входящие агенты в один из двух выходных портов в зависимости от выполнения заданного условия (детерминированного или вероятностного). Поступившая заявка проходит блок без задержки (мгновенно). В зависимости от выполнения заданного условия (свойство **Условие**), заявка, прошедшая этот блок, будет поступать на один из двух выходов объекта.

В нашем случае для блока **Select Output** в качестве условия выберем случайный выбор одного из двух выходов. А именно, в качестве условия зададим выражение - `uniform() < 0.5`. Функция `uniform()` возвращает случайное значение, равномерно распределённое на отрезке $[0,1]$. Тогда к кассирам и банкомату будет приходить примерно равное количество клиентов.

Назовите блок **Service** (свойство **Имя**) - `tellerLines` (*кассиры*); укажите, что в очереди может находиться до 20 человек (свойство **Вместимость очереди**, параметр `queueCapacity`); задайте время обслуживания (свойство **Время задержки**, параметр **delayTime**). Будем полагать, что время обслуживания имеет *треугольное* распределение с минимальным значением 2.5, средним – 6 и максимальным – 11 минут.

Блок **Resource Pool**  – задаёт ресурсы определённого типа. Если поступившие от различных блоков запросы ресурса не могут быть удовлетворены в текущий момент времени, эти запросы не теряются, а сохраняются в очереди запросов ресурса блока **Resource Pool**.

Задайте следующие свойства объекта: назовите ресурс **tellers** (кассиры); задайте число кассиров (свойство **Количество ресурсов** или параметр **capacity**) – 5. Для ассоциации **Resource Pool** с **Service** необходимо в свойстве **Захватить блока Service** выбрать Ресурсы одного типа, затем, в свойстве **Тип ресурса блока Service** указать имя данного ресурса (в нашем случае **tellers**).

Диаграмма СМО с параллельным обслуживанием

Так как отделение банка имеет не только банкомат, но и кассиров, то потребуется включить их в модель как дополнительный прибор обслуживания, работа которого обеспечивается необходимым ресурсом в виде не занятых работой кассиров. Для реализации такого режима работы прибора обслуживания целесообразно использовать блок типа **Service**. Добавьте этот блок в диаграмму СМО вместе с блоком типа **SelectOutput** (оставлено имя по умолчанию), обеспечивающим случайное распределение клиентов между банкоматом и кассирами. В результате диаграмма должна принять вид, показанный ниже (см. рисунок 16).

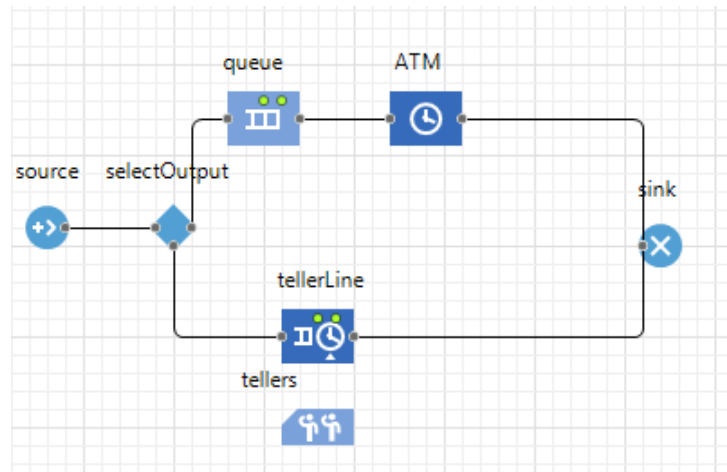


Рисунок 16

На диаграмме для моделирования обслуживания клиентов кассирами используется блок типа **Service** с именем `tellerLine`.

Презентация модели

Запустите модель и откройте её презентацию простого эксперимента. Откройте инспекты и проанализируйте работу распределителя потока клиентов, а также загрузку кассиров и банкомата.

Упражнение 4

Агенты или ресурсы стандартных типов не имеют прикладных компонентов (параметров, методов), что ограничивает возможности их использования. Имеется возможность создавать собственные агентные или ресурсные типы с необходимым набором компонент.

Создание нестандартных агентных типов

1. Перетащите элемент **Тип агента** из палитры Библиотеки моделирования процессов в графический редактор, откроется окно Мастера создания агентного типа (Рисунок 17).

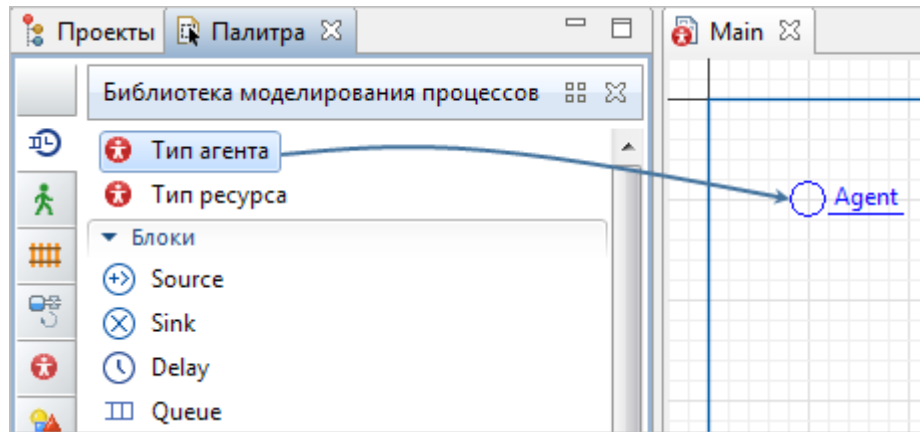


Рисунок 17

Появится диалоговое окно **Создание агентов**.

2. **Шаг 1. Создание нового типа агента.** В поле Имя нового типа введите имя создаваемого агентного типа (Рисунок 18):

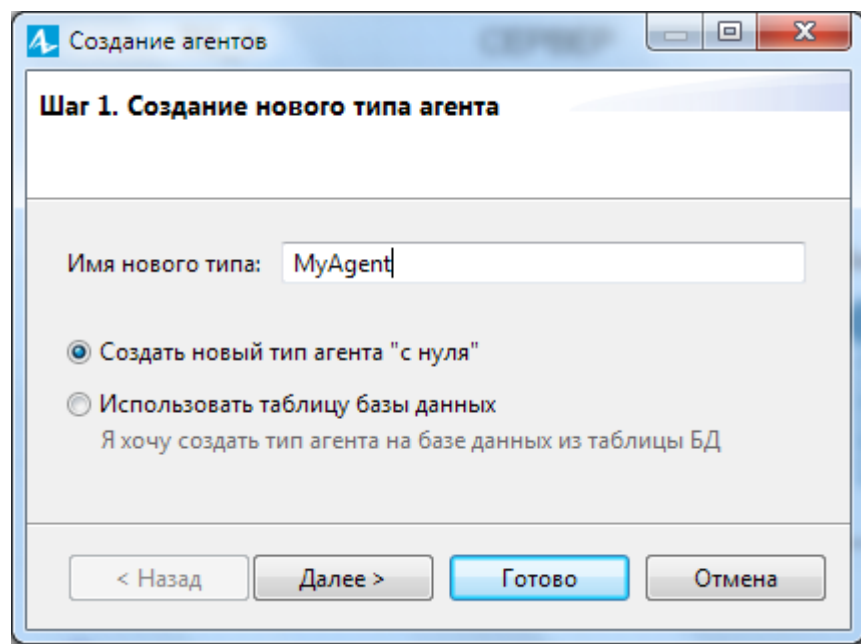


Рисунок 18

щёлкните кнопку **Далее**. Откроется окно выбора фигуры для анимации агента (Рисунок 19)

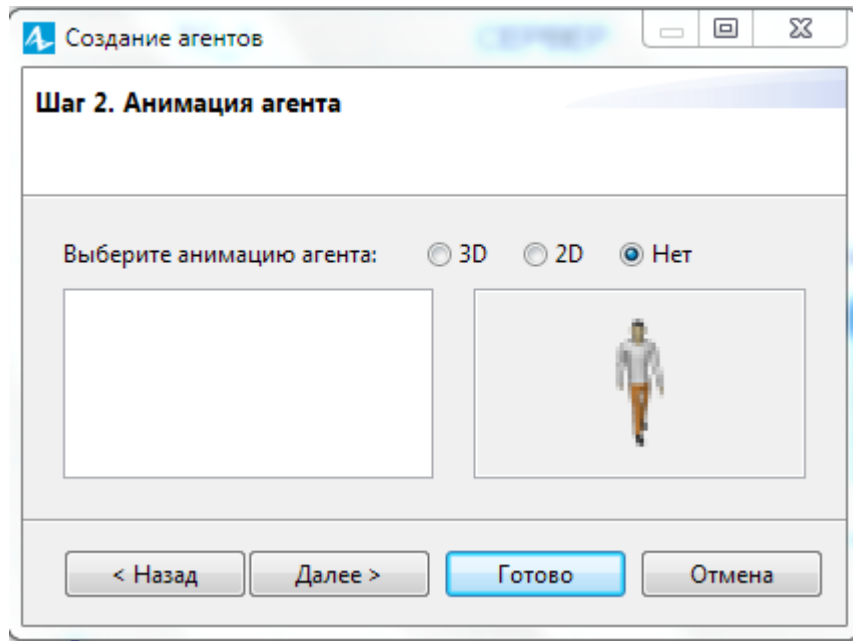


Рисунок 19

3. **Шаг 2. Анимация агентов.** Выберите опцию **Нет**, щёлкните кнопку **Далее**.
Откроется окно для задания параметров агента (Рисунок 20).

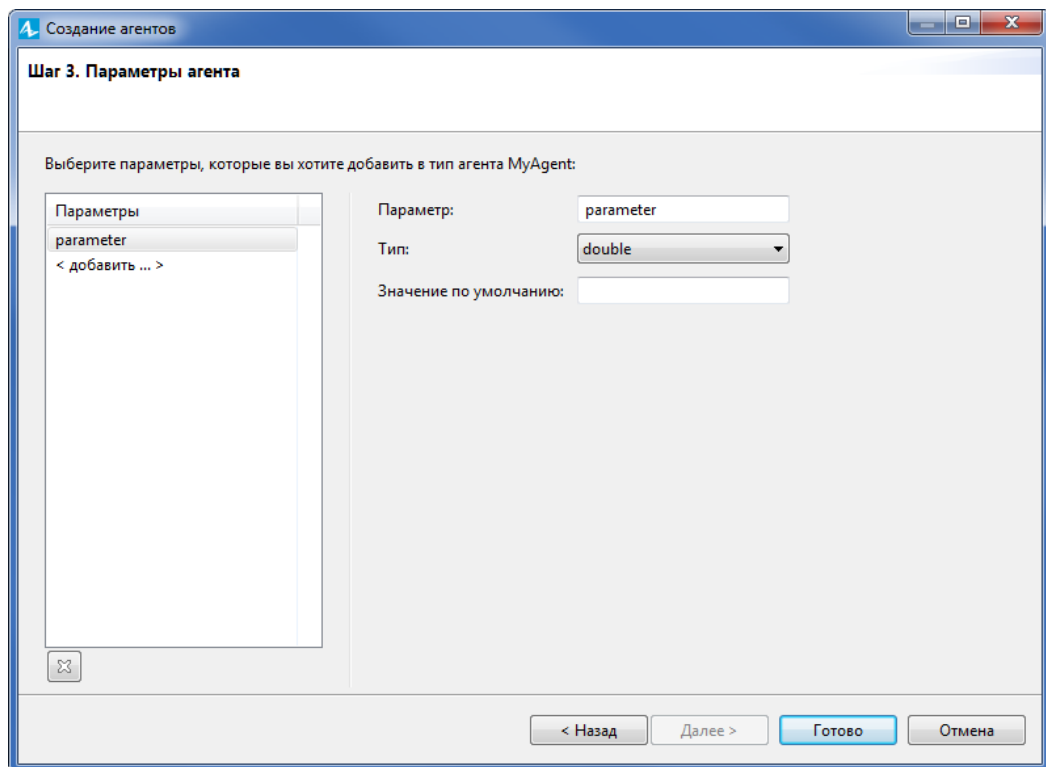


Рисунок 20

4. **Шаг 3. Параметры агента** Укажите параметры для этого типа агента. Щёлкните мышью кнопку **< добавить... >** в списке параметров, чтобы добавить новый параметр. Выделив этот параметр в списке, вы можете

настроить его имя, тип и значение по умолчанию в настройках на панели справа. Чтобы удалить параметр из списка, щёлкните кнопку . Для завершения щёлкните **Готово**. Откроется графическая диаграмма только что созданного агентного типа с заданными параметрами (Рисунок 21).

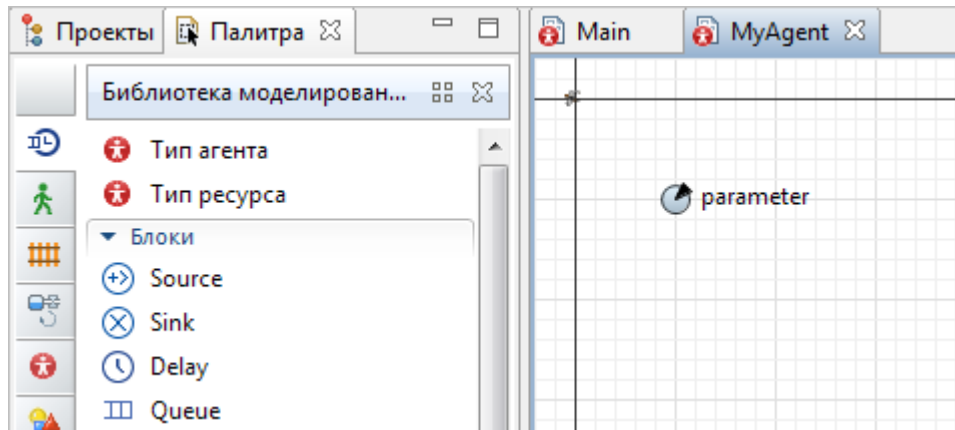


Рисунок 21

Создание нестандартных ресурсных типов

AnyLogic рассматривает ресурсы как абстрактные агенты, которые в блоках диаграммы используются в качестве ресурсов. Поэтому создание ресурсных типов осуществляется так же, как и создание агентных типов (Рисунок 22).

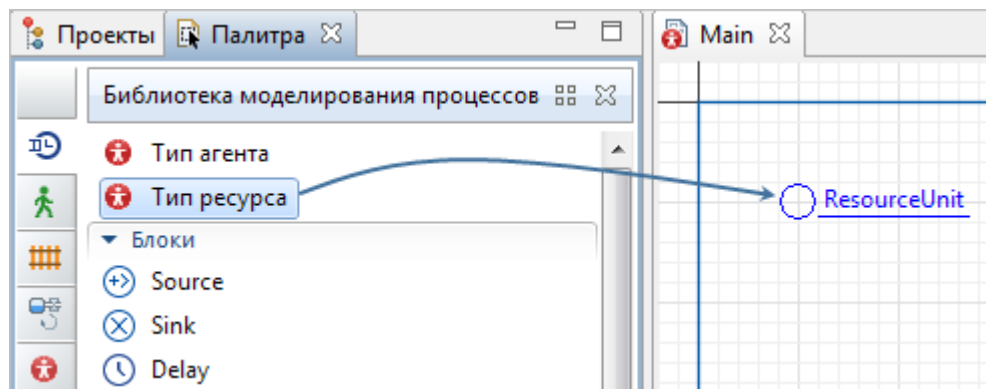


Рисунок 22

Созданный ресурсный тип (с именем по умолчанию **Resource**) становится доступным для использования в соответствующих параметрах блоков диаграммы процессов (Рисунок 23).

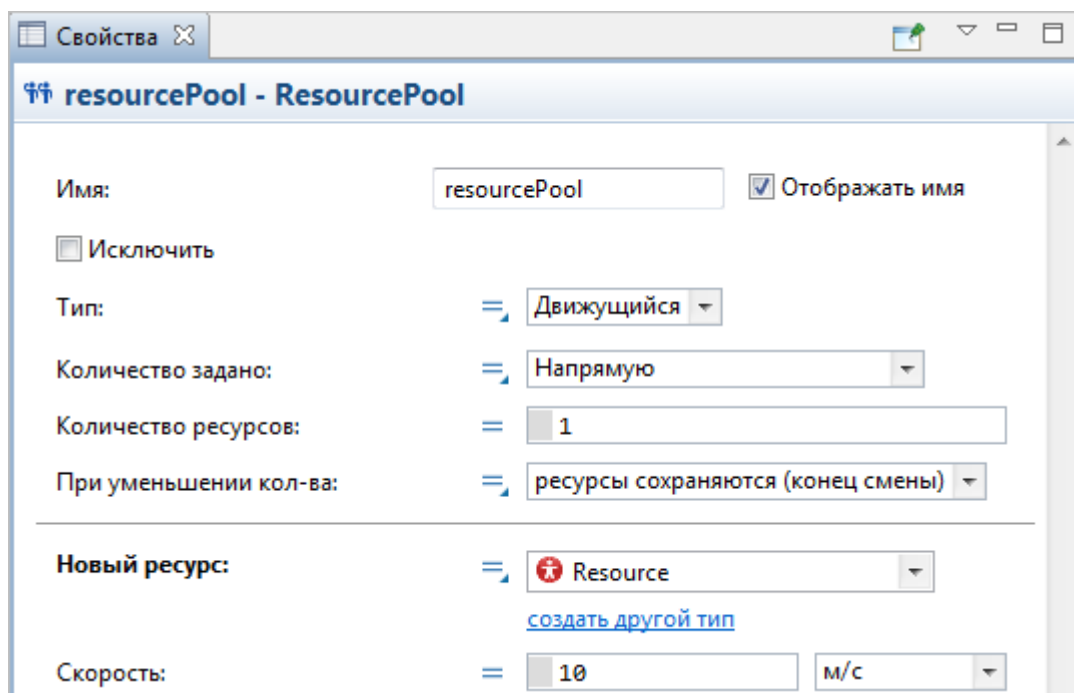


Рисунок 23

В данном упражнении необходимо создать собственный прикладной агентный тип `MyClass`, который будет содержать поле `Time_In` для фиксации текущего момента времени поступления заявки в СМО (используя `time()`). Общее время нахождения заявки в СМО находится как разница между текущим временем в момент выхода из СМО ($\text{Time_In} = \text{time}()$) и моментом времени поступления заявки в СМО, ранее зафиксированным в параметре заявки ($\text{time}() - \text{Time_In}$). Теперь необходимо в свойствах объекта **source** указать, что формируемые заявки являются агентами типа созданного класса `MyClass`. Для этого в выпадающем списке **Новый агент** выбираем созданный тип агента - `MyClass`. Теперь мы можем обращаться к полям экземпляра агента этого класса с локальным именем `agent`. Например, при выходе из блока **source** можно задать действие `agent.Time_In=time()` (Рисунок 16), после чего сформированная заявка будет содержать время поступления в банковскую систему (Рисунок 24).

Рисунок 24

Объявив некоторому блоку класс агента `MyClass`, мы тем самым определяем блоку, что содержимое его локальной переменной `agent`, куда записывается поступившая в блок заявка, является экземпляром класса `MyClass`, и поля заявки, заданные в классе `MyClass`, будут доступны в коде напрямую:

```
agent.имя_поля.
```

Следует, однако, заметить, что если вдруг какие-то заявки в общем потоке заявок будут иметь разные классовые типы (например, `MyClass` и - скажем, `MyClass2`), то в соответствующем блоке диаграммы в поле **Класс заявки** свойств этого блока в качестве класса заявки необходимо будет оставить значение по умолчанию базового класса - `Agent`. В этом случае класс поступающей заявки придётся предварительно анализировать в программном коде блока тип поступившей заявки и явно преобразовывать содержимое локальной переменной `agent` к выявленному агентному типу, например:

```
if(agent instanceof MyClass) ((MyClass)agent).Time_In = time();
else if(agent instanceof MyClass2) ((MyClass2)agent).serviceTime = delayTime;
```

Сбор статистики времени пребывания заявки в СМО

Нас интересует, сколько времени клиент проводит в банковском отделении. Соберём эту статистику с помощью специальных объектов сбора данных и отобразим собранную статистику распределения времени пребывания клиентов в банковском отделении с помощью гистограмм. Для вычисления времени пребывания клиента в банковском отделении будем использовать параметры заявки класса `MyClass`. Вычислять для очередного клиента значение времени его пребывания в банковском отделении будем в блоке **sink**, сохраняя результат в предварительно размещённом на диаграмме объекте **Данные гистограммы**. Чтобы добавить объект сбора данных гистограммы на диаграмму, перетащите объект **Данные гистограммы** из набора **Статистика** панели **Палитра** в область диаграммы модели СМО и задайте объекту имя, например **data**, и следующие свойства (рисунок 25):

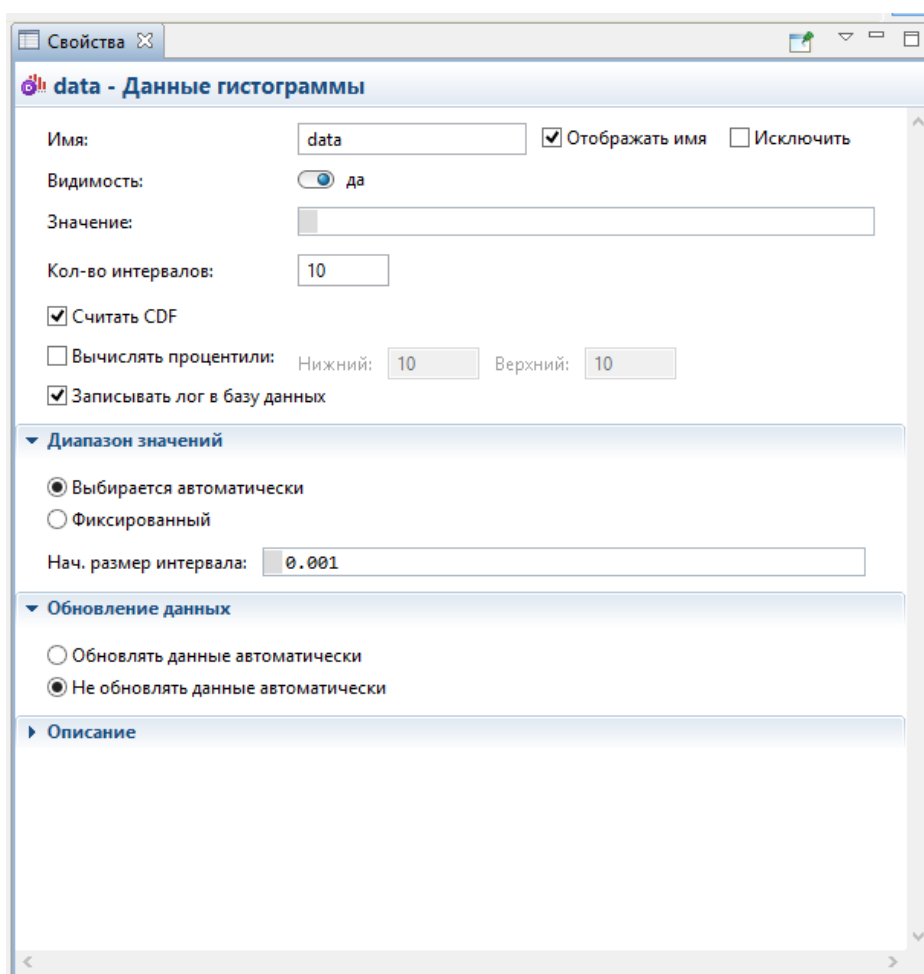
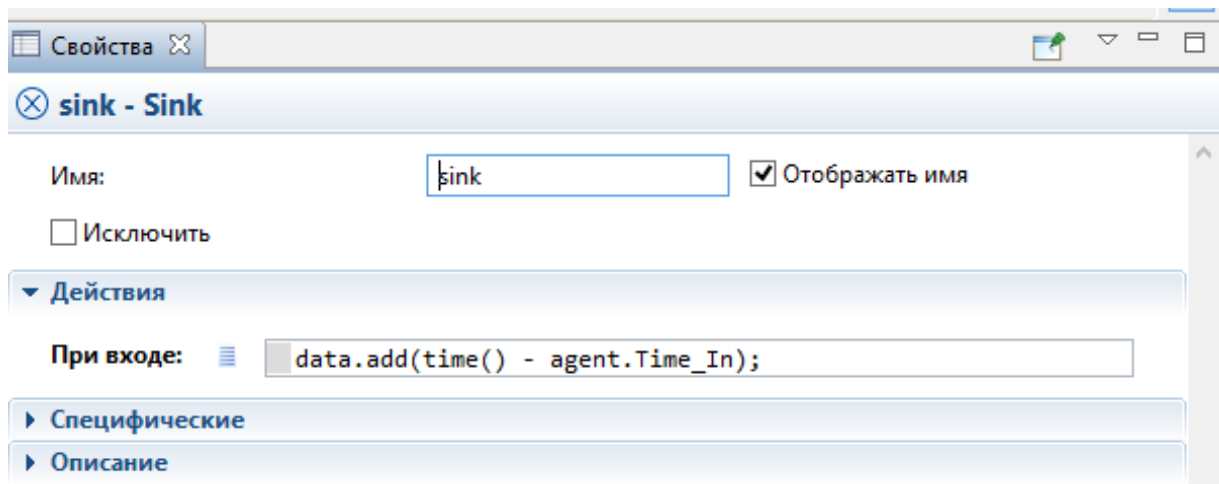


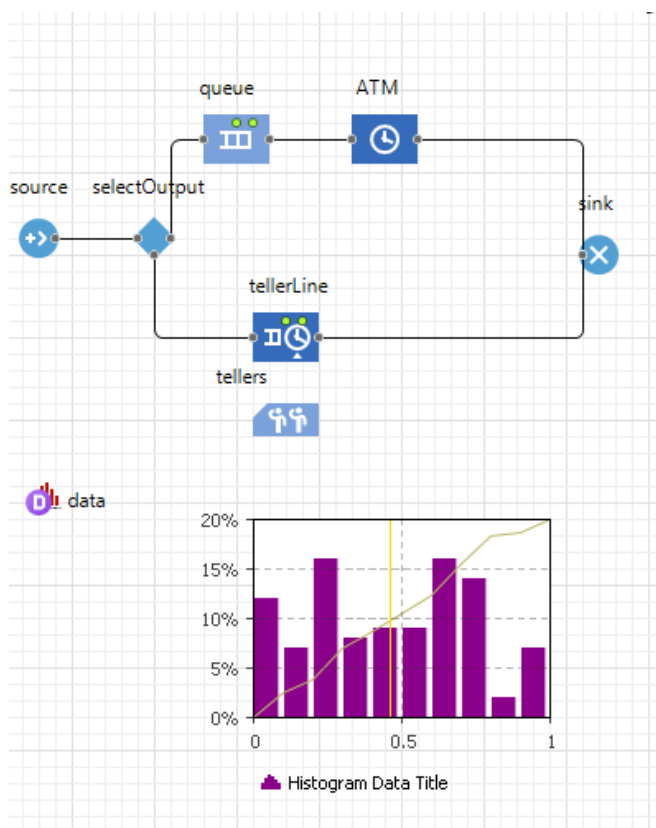
Рисунок 25

В свойствах блока **sink** в качестве действия при входе зададим выражение для сбора в data (использовать метод `data.add()`) статистики времени пребывания заявки в системе:

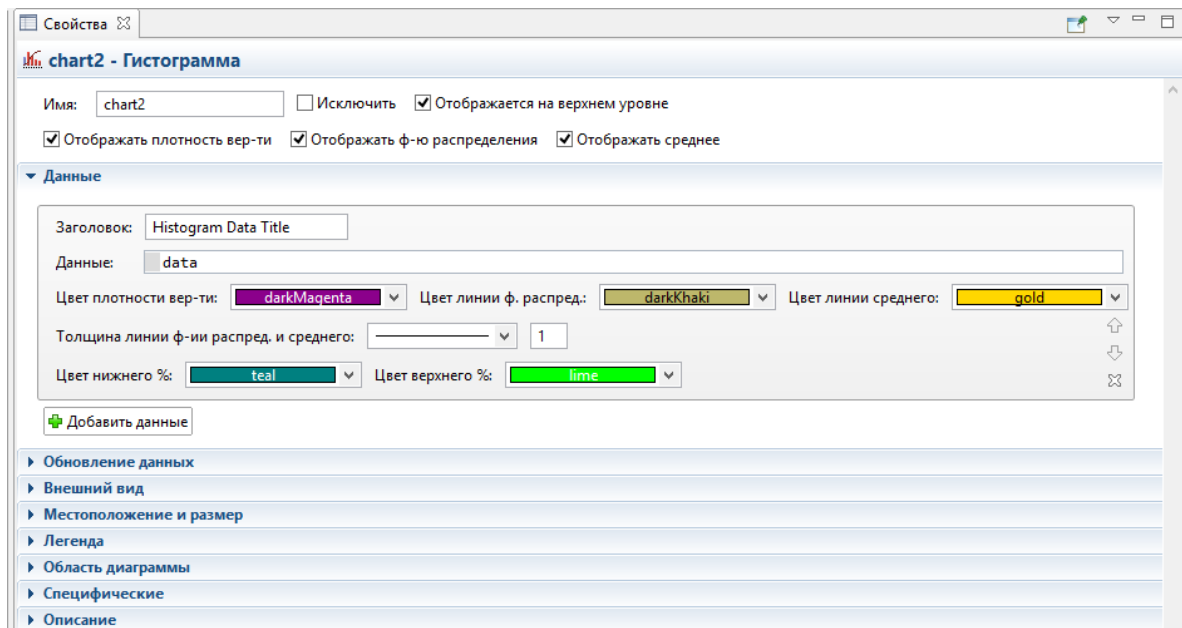
```
data.add(time()- agent.Time_In);
```



Теперь добавьте в область диаграммы СМО гистограмму для отображения распределений времён пребывания клиента в системе. Чтобы добавить гистограмму, перетащите объект **Гистограмма** из набора **Статистика** в удобное место окна графического редактора:

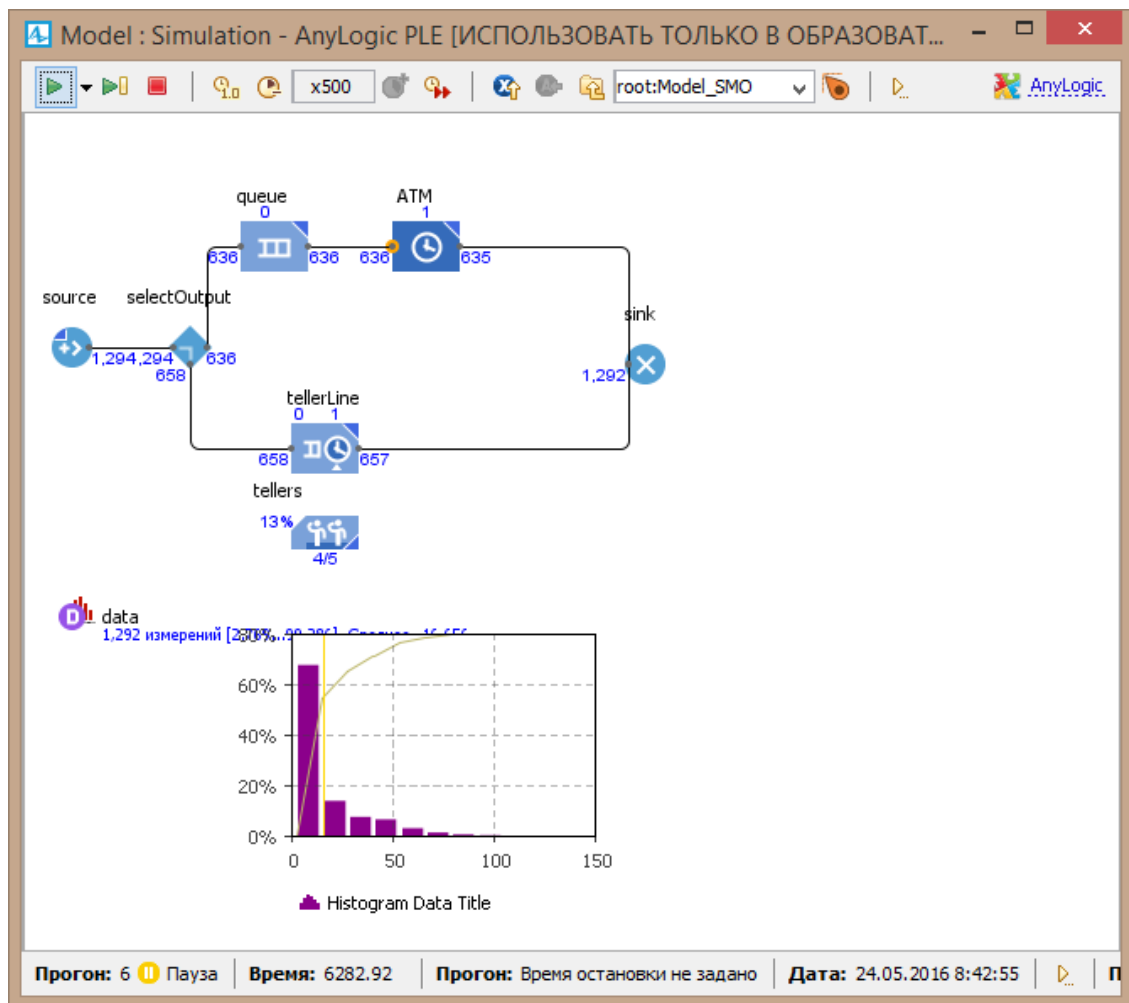


В свойствах объекта **Гистограмма** щёлкните мышью по кнопке **Добавить данные** и введите в поле **Данные** имя объекта сбора данных гистограммы – **data**:



Презентация эксперимента модели с гистограммой

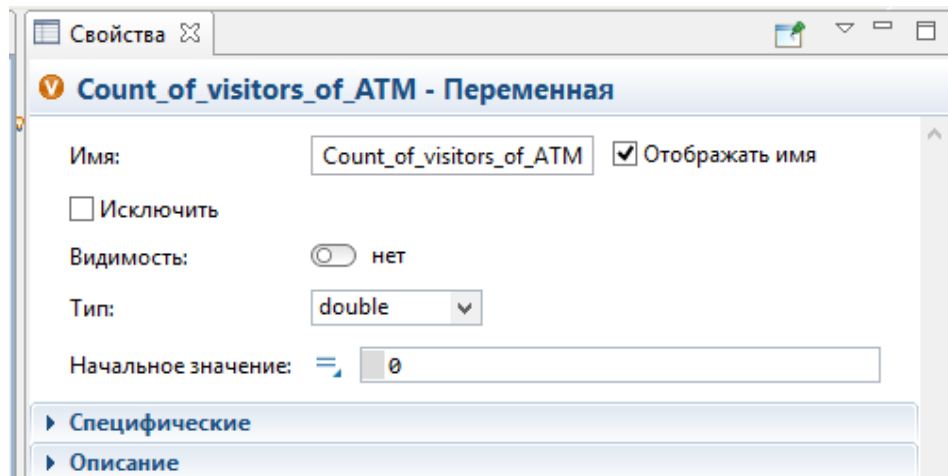
Запустите модель и откройте презентацию простого эксперимента. Откройте инспекты и проанализируйте работу распределителя потока клиентов, а также загрузку кассиров и банкомата. Для ускорения выполнения модели переключите эксперимент в режим виртуального времени и посмотрите, какой вид примет гистограмма плотности и функции распределения вероятностей времени пребывания клиента в системе, например:



Оценка вероятностей отказа в обслуживании банкоматом

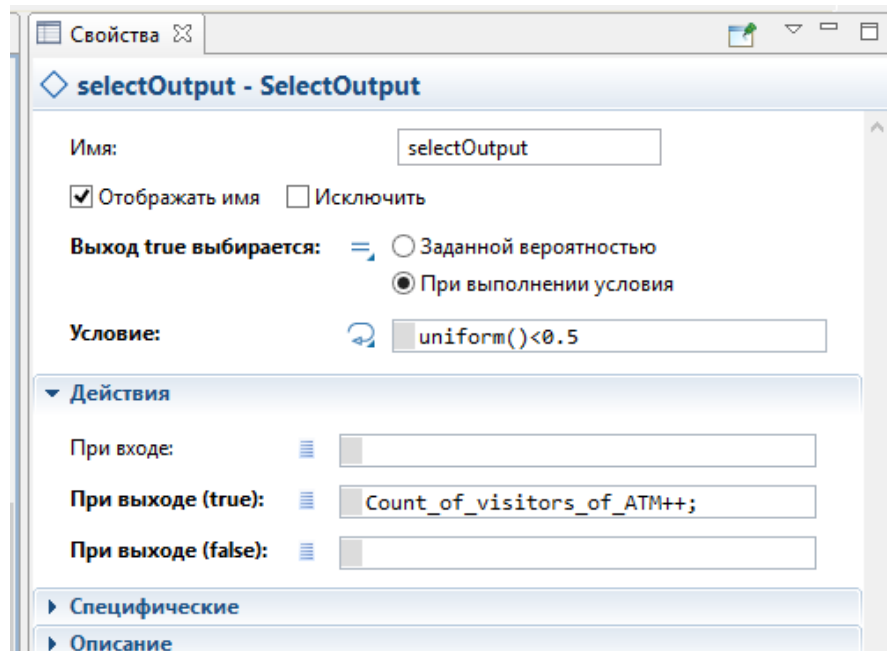
Статистическая оценка вероятности некоторого события равна отношению числа зафиксированных при испытаниях возникновений события к общему числу проведённых испытаний. Оценим вероятность того, что клиент получит отказ в обслуживании банкоматом (очередь полна). В этом случае вероятность отказа будет равна отношению числа клиентов, получивших отказ к общему числу посетителей банкомата.

Для начала, подсчитаем число посетителей банкомата, для этого создадим переменную `Count_of_visitors_of_ATM` с начальным значением 0.

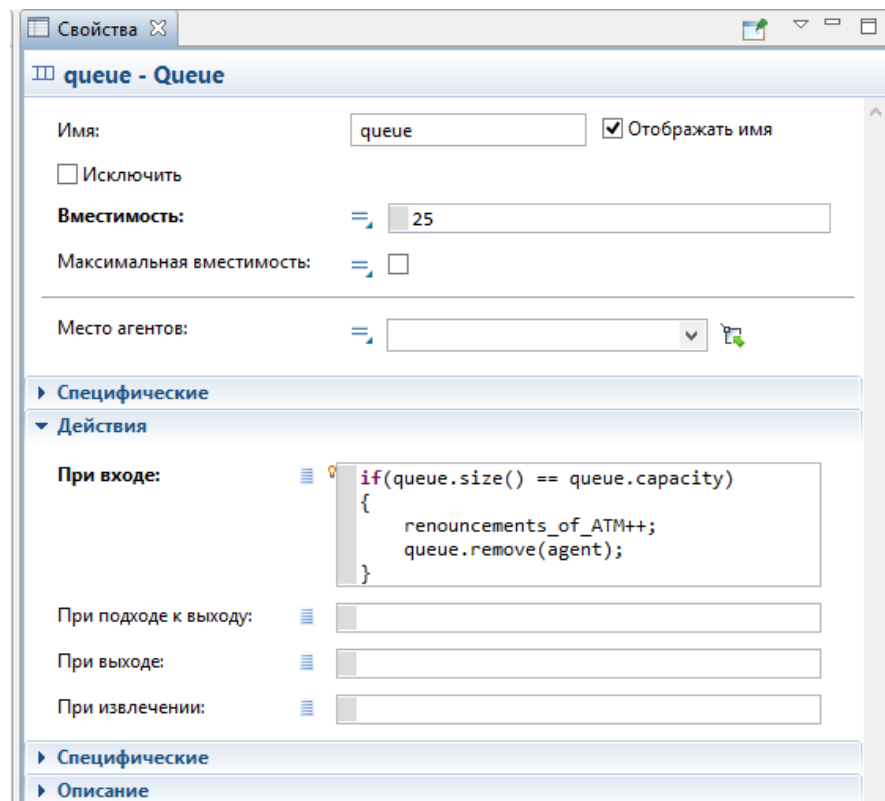


Добавим в блок **SelectOutput** действие **При выходе (true)**:

`Count_of_visitors_of_ATM++`.

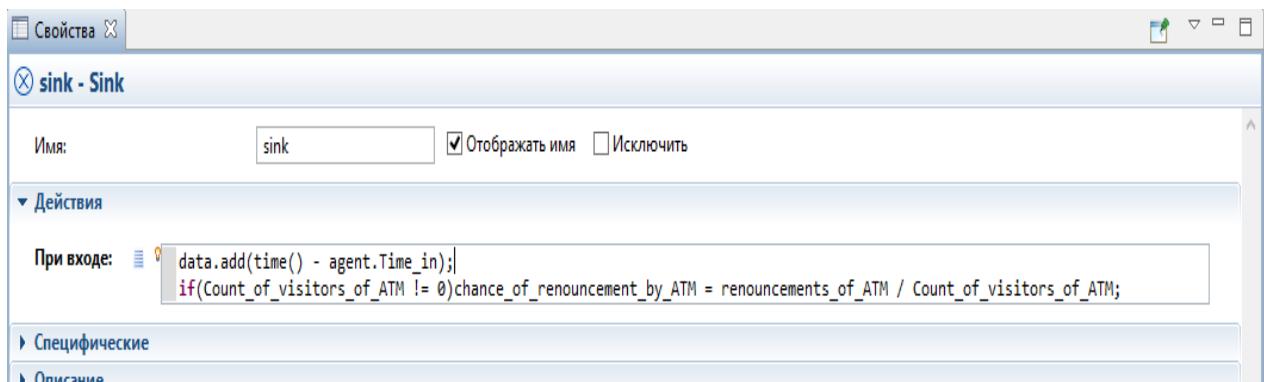


Теперь текущее число посетителей банкомата храниться в переменной `Count_of_visitors_of_ATM`. Далее создадим переменную `renouncements_of_ATM`, в которую будем записывать число клиентов, получивших отказ в обслуживании, с начальным значением 0. Для подсчёта этих клиентов вставим в действия **При входе** блока **queue** следующий код:



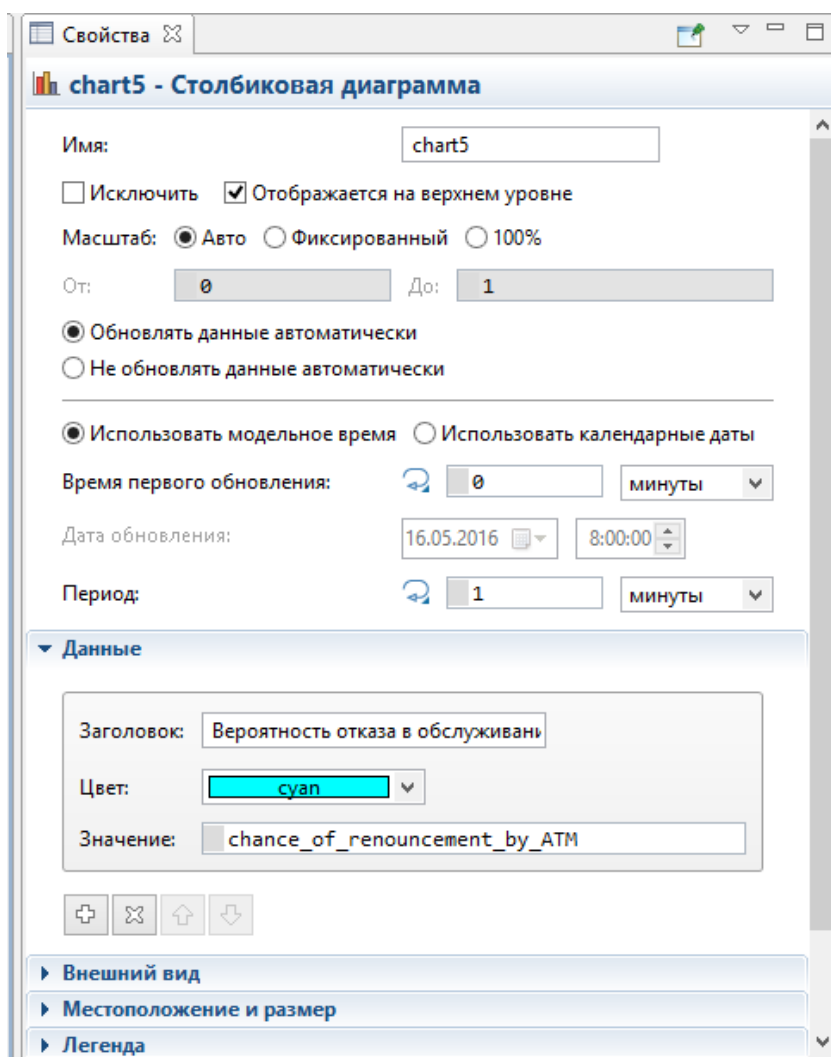
Этот код означает, что если очередь полна – проверка условия (`queue.size() == queue.capacity`), то увеличиваем на 1 значение переменной `renouncements_of_ATM` и явно удаляем пришедшего агента из блока **queue**, вызвав метод - `remove(Agent agent)`. Заметим, что полноту очереди блока **queue** можно было бы проверить и методом `canEnter()`.

Теперь имеются все необходимые статистические данные для подсчёта вероятности отказа клиенту в обслуживании. Для подсчёта вероятности отказа создадим переменную `chance_of_renouncement_by_ATM`. Значение этой переменной будем присваивать в действии **При входе** блока **sink** (это делается для того, чтобы считать значение вероятности по синхронным значениям переменных).



Заметим, что перед подсчётом выполняется проверка: не равно ли число посетителей 0. Это делается во избежание деления на 0.

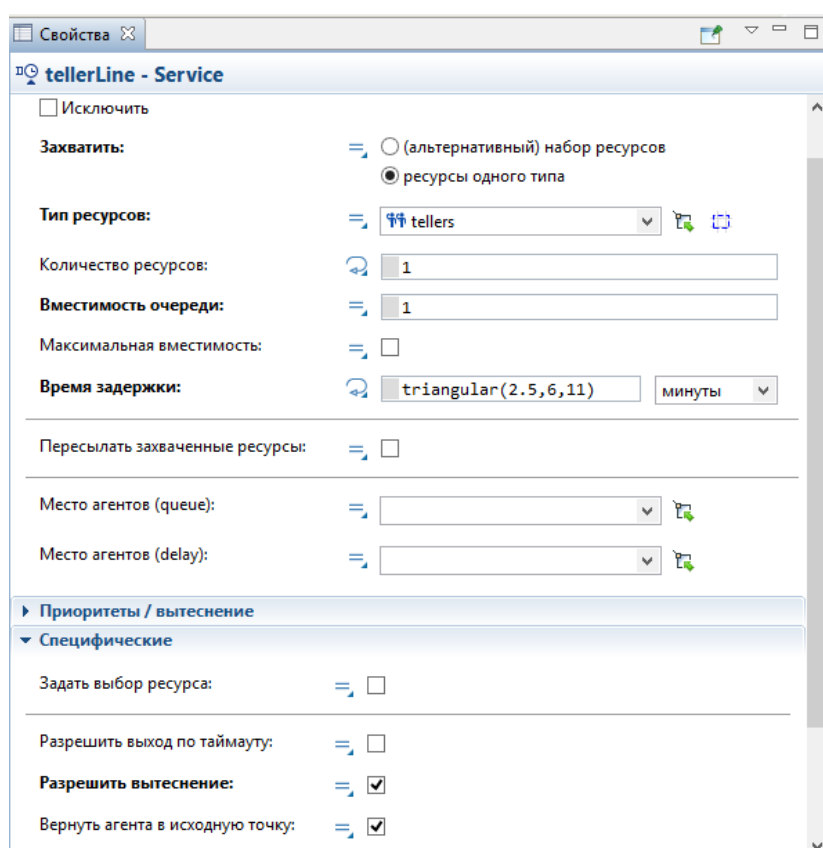
Для визуализации результата воспользуемся объектом **Столбиковая диаграмма**, в свойствах которой в область **Данные** необходимо добавить переменную `chance_of_renouncement_by_ATM`.



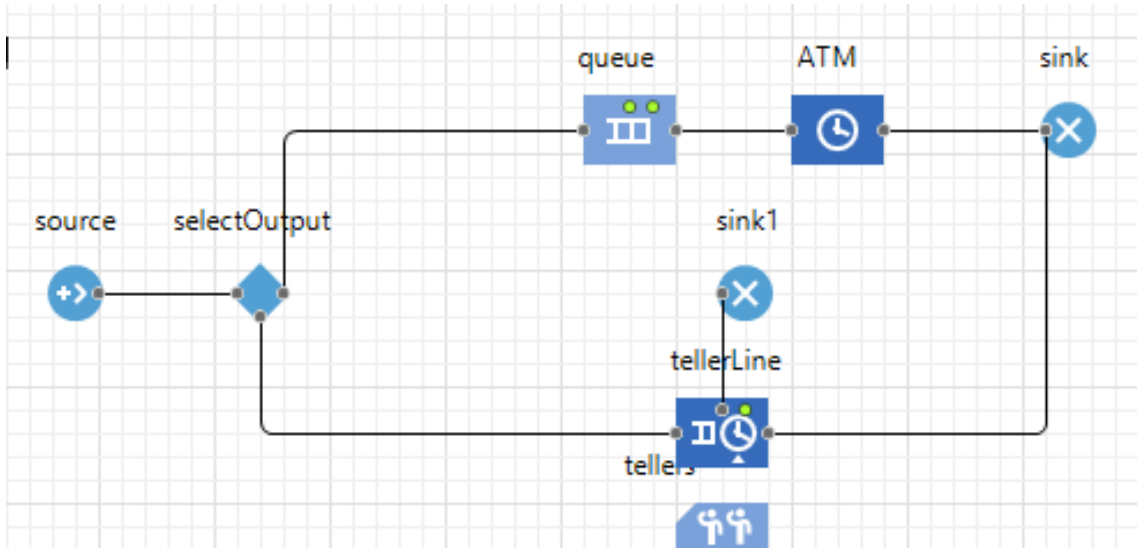
Оценка вероятности отказа в обслуживании кассирами

Вероятность отказа в обслуживании кассирами (**tellerLine**) вычисляется по тем же принципам, что и вероятность отказа в обслуживании банкоматом, она равна отношению количества клиентов, которым отказали, к общему числу клиентов, обратившихся к кассирам. Для вычисления данной вероятности по аналогии введём следующие переменные: `Count_of_visitors_of_tellers` (счётчик посетителей кассиров), `renouncements_of_tellers` (счётчик отказов в обслуживании

кассирами), `chance_of_renouncement_by_tellers` (вероятность отказа кассирами). Переменная `Count_of_visitors_of_tellers` имеет начальное значение 0 и увеличивается на 1 в действии **При входе** (`false`) блока **selectOutput** (см. Вероятность отказа в обслуживании банкоматом, переменная `Count_of_visitors_of_ATM`). Число отказов же считается иначе, так как очередь к кассирам отсутствует, поступление “лишней” заявки в блок **Service** может привести к ошибке "агент не смог покинуть этот порт". Во избежание данной ошибки необходимо **Разрешить вытеснение** во вкладке **Специфические** блока **Service**.



Заметьте, что вместимость очереди установлена 1, а не 0, потому что иначе AnyLogic выдаст ошибку, так как для прохождения блока агенту нужен некоторый буфер. Далее необходимо присоединить блок **Sink** к порту блока **Service** (tellerLine), как показано на рисунке ниже



Данный блок создаётся для уничтожения вытесненных агентов. Также при входе в него агентов выполняется действие их суммирования (см. Рисунок 26).

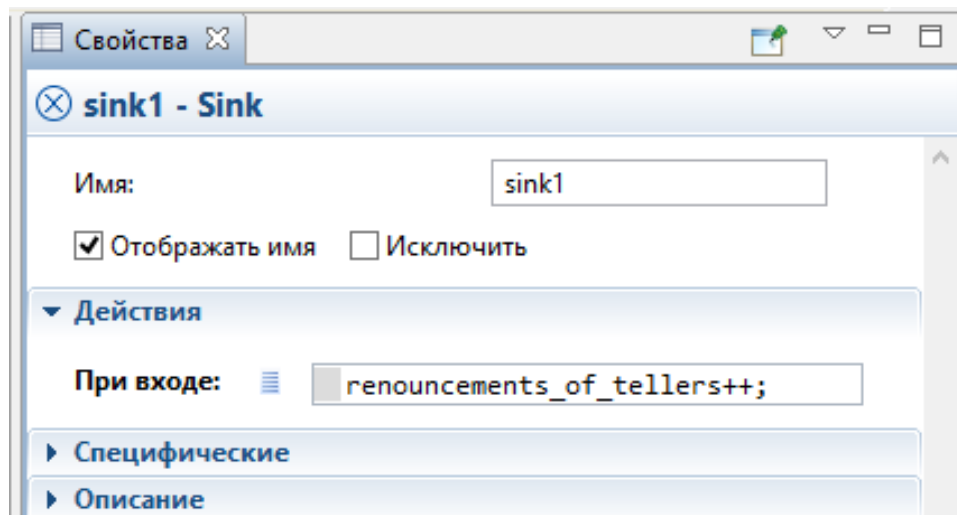


Рисунок 26

Переменная `renouncements_of_tellers` имеет начальное значение 0, создаётся аналогично предыдущей переменной.

Подсчёт вероятности отказа производится в блоке **Sink** (действия при входе), как показано на рисунке (см. Рисунок 27):

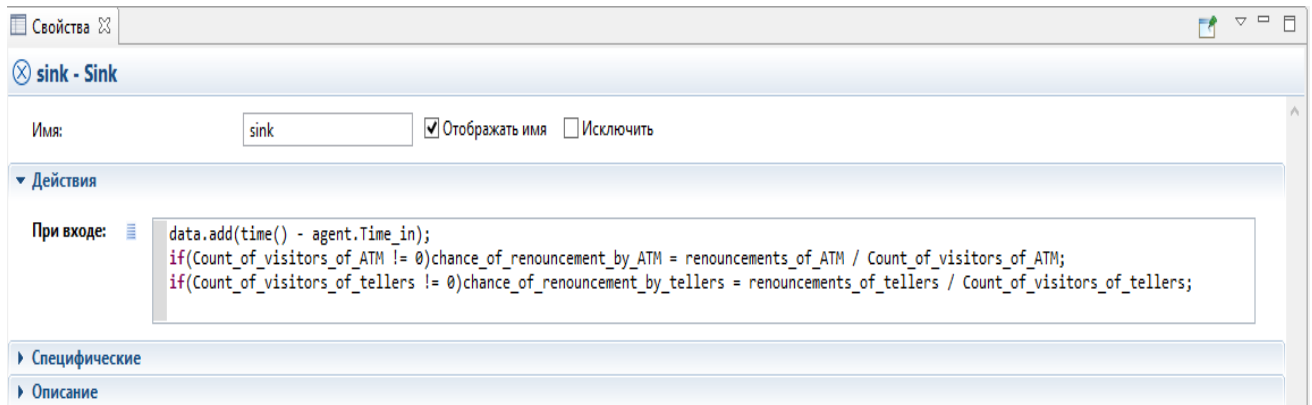


Рисунок 27

Во избежание деления на 0 проводится проверка, не равно ли число посетителей 0. Для вывода результата снова воспользуемся столбиковой диаграммой, в которую добавим данные со значением `chance_of_renouncement_by_tellers` (аналогично предыдущему пункту).

Оценка абсолютной пропускной способности банковского отделения

Абсолютная пропускная способность банковского отделения равна среднему числу клиентов, которое он обслуживает в единицу времени (текущая продуктивность). Клиенты в нашей модели завершают обслуживание в блоке **sink**, там и следует производить расчёты. Создадим переменную `abs`, которая будет содержать текущую информацию об абсолютной пропускной способности. Вычисление текущей абсолютной пропускной способности осуществляется по формуле:

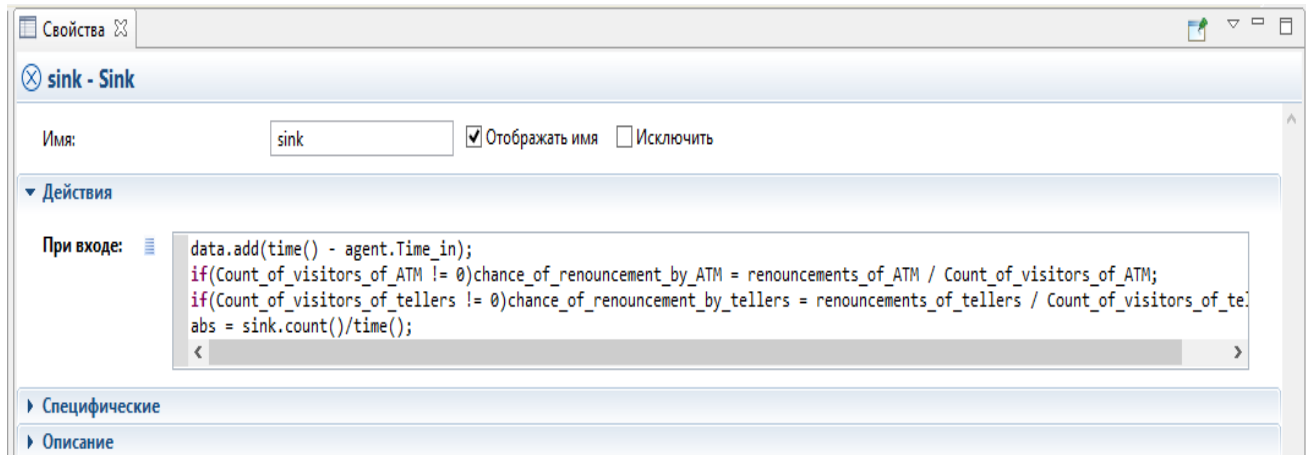
$$A(t) = \frac{\sum_t r}{t},$$

где t – время, истекшее с момента начала эксперимента с моделью, $\sum_t r$ – суммарное количество обслуженных и покинувших банковское отделение заявок в течение времени t . Для вычисления этой формулы необходимо **При входе** обработанной заявки в блок **sink** выполнять действие:

```
abs=sink.count()/time();
```

где метод `sink.count()` блока **sink** возвращает общее количество заявок, прошедших через блок. То есть, абсолютная пропускная способность будет равна отношению общего числа обслуженных системой и уничтоженных блоком `sink` заявок

(возвращает метод `count()`) к величине истекшего интервала времени моделирования - `time()`).

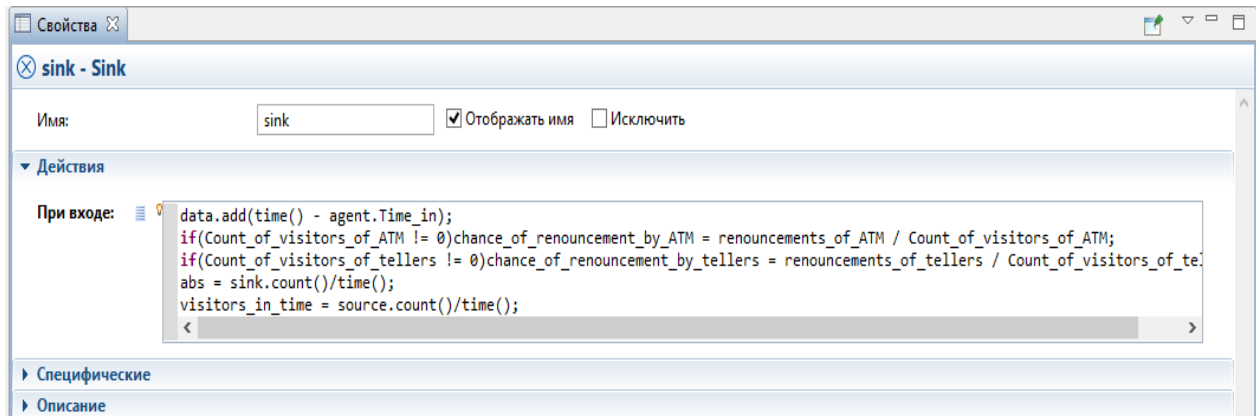


Для визуализации результата опять же можно воспользоваться столбиковой диаграммой.

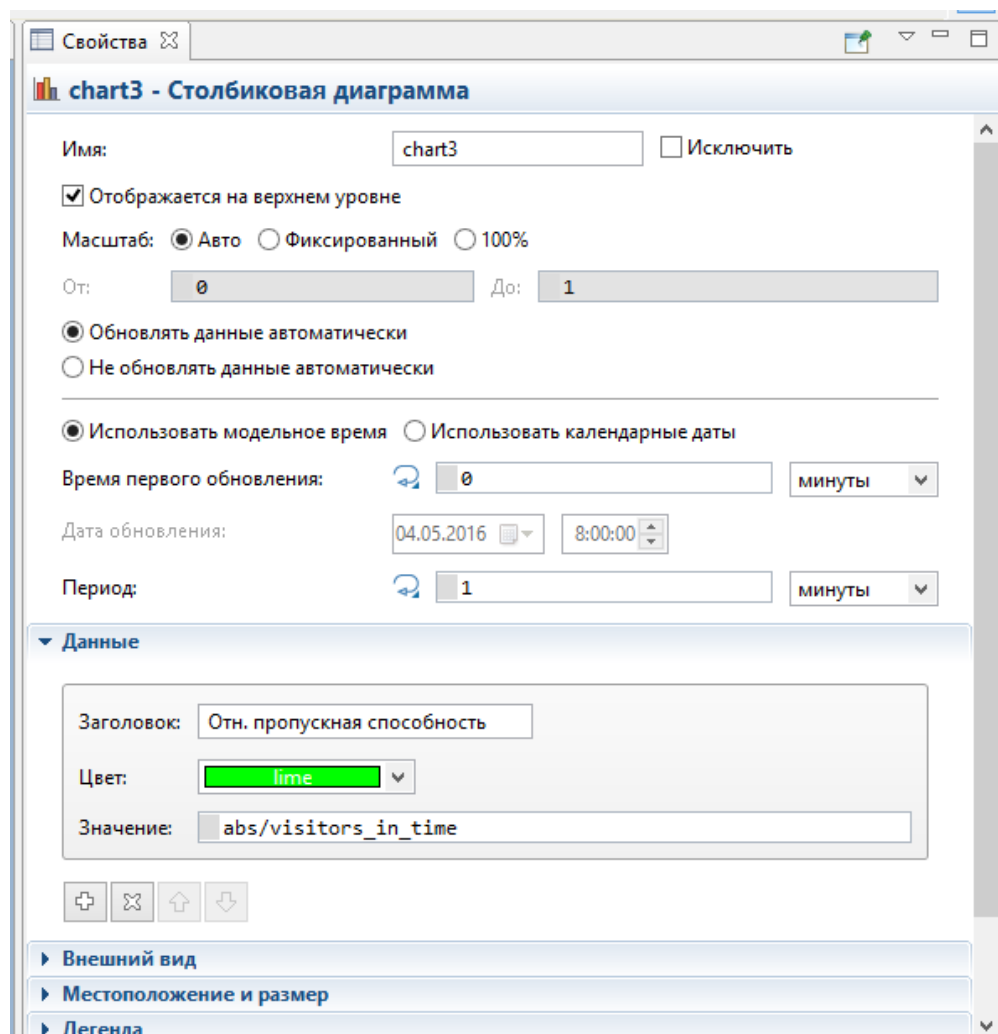
Оценка относительной пропускной способности банковского отделения

Относительная пропускная способность банковского отделения равна отношению абсолютной пропускной способности к среднему числу заявок, поступающих в банковское отделение за единицу времени. Абсолютная пропускная способность была посчитана в предыдущем пункте. Для вычисления относительной пропускной способности не хватает только среднего числа заявок, поступающих в банковское отделение в единицу времени, найдём его.

Создадим переменную `visitors_in_time` – среднее число посетителей в единицу времени. В действии при входе блока **sink** будем присваивать ей значение `source.count() / time()`. Это следует делать в блоке **sink**, а не **source**, так как в блоке **source** в начальный момент времени функция `time()` вернёт 0, что приведёт к ошибке. Кроме того, это полезно тем, что будет достигаться согласованность значений относительной пропускной способности с абсолютной, которая вычисляется в блоке **sink**.

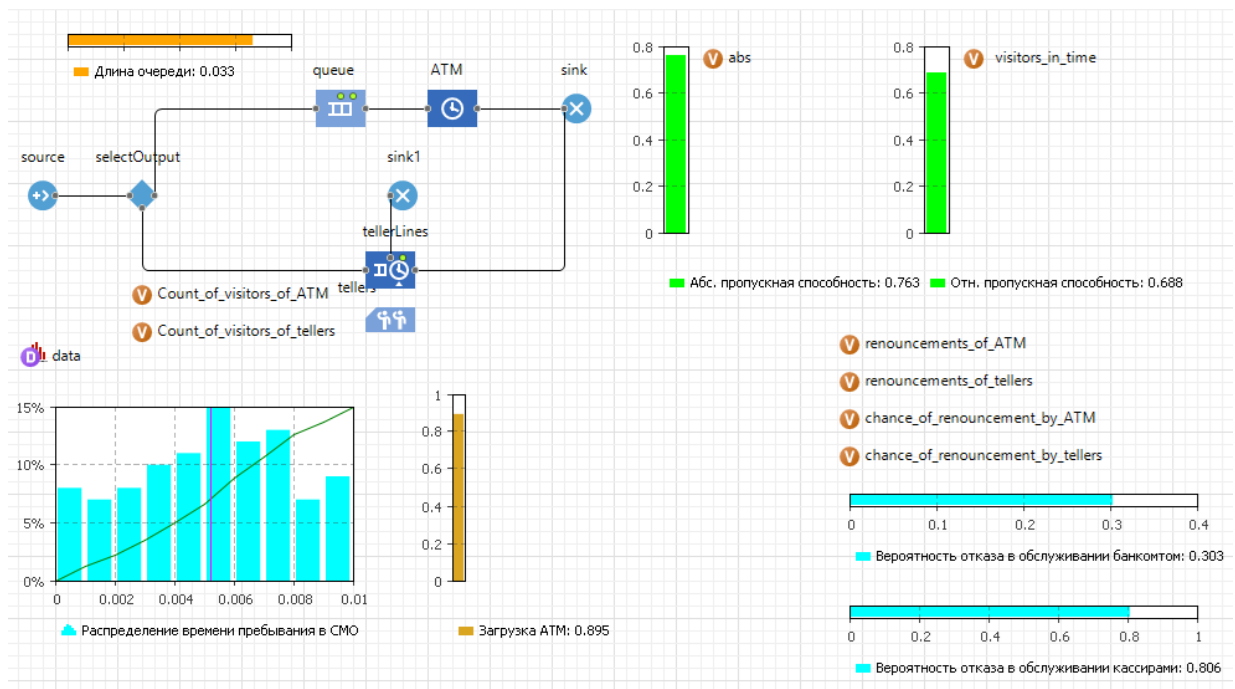


Теперь имеется всё необходимое для подсчёта относительной пропускной способности. Её значения будем вычислять и заносить в данные столбиковой диаграммы, как `abs / visitors_in_time`.



Итоговая модель

В результате выполнения всех этапов полученная диаграмма модели может выглядеть как представлено на рисунке ниже



Модификация модели

В результате выполнения упражнений лабораторной работы студент должен в итоге построить модель банковского отделения с банкоматом и кассирами. После этого студент должен самостоятельно изменить свойства модели в соответствии с полученным индивидуальным вариантом свойств (Приложение 1) и исследовать работу модели с новыми свойствами. Затем студент должен самостоятельно включить в диаграмму модели необходимые блоки и объекты статистики, чтобы в итоге получить следующие характеристики:

- средняя длина очереди к банкомату;
- вероятность отказа клиенту в обслуживании банкоматом;
- вероятность отказа клиенту в обслуживании кассирами;
- абсолютная пропускная способность банковского отделения (среднее число заявок, которое прибор может обслужить в единицу времени);
- относительная пропускная способность банковского отделения (отношение абсолютной пропускной способности к среднему числу заявок, поступающих в СМО за единицу времени).

Оформление результатов работы

Отчёт о выполнении лабораторной работы должен содержать следующие разделы:

1. Титульный лист (см. приложение).
2. Вариант задания.
3. Диаграмма модифицированной модели (скриншот).
4. Статистические результаты вычислений времени пребывания клиента в банковском отделении (скриншот).
5. Статистические результаты вычислений вероятностей отказа клиенту в обслуживании банкоматом или кассирами (скриншот).

Оценочные вопросы

1. Непрерывные событийно-стохастические модели (Q-схемы). Понятие непрерывных событийно-стохастических систем. Свойства Q-схем.
2. Системы массового обслуживания. Основные понятия СМО. Модели потоков событий.
3. Модель абстрактного прибора обслуживания, характеристики эффективности его функционирования. Абсолютная и относительная пропускная способность прибора обслуживания.
4. Графо-символический язык построения имитационных моделей СМО.
5. Основные блоки панели **Палитра** AnyLogic для построения имитационных моделей СМО.
6. Предназначение и характеристики блока **Source**.
7. Предназначение и характеристики блока **Queue**.
8. Предназначение и характеристики блока **Delay**.
9. Предназначение и характеристики блока **Sink**.
10. Связи между блоками в модели СМО.
11. Организация сбора и анализ статистических данных.
12. Набор объектов **Статистика** панели **Палитра** для сбора и обработки статистики.

13. Использование окна инспекта для просмотра текущей статистики блока.
14. Предназначение и использование объекта **Данные гистограммы**.
15. Отображение статистики с помощью блока **Гистограмма**.
16. Отображение статистики на презентации модели.
17. Моделирование и использование в модели ресурсов. Блок **Service**.
18. Предназначение и характеристика блока **Select Output**.
19. Предназначение и характеристика блока **Resource Pool**.
20. Использование программного кода в диаграмме СМО.
21. Вычисление в диаграмме абсолютной пропускной способности банковского отделения.
22. Вычисление в диаграмме относительной пропускной способности банковского отделения.
23. Оценка адекватности модели СМО.

Приложение 1

ВАРИАНТЫ СВОЙСТВ МОДЕЛИ

Таблица 1

Вариант	Распределение вероятности периодов прихода клиентов в банк (мин)	Соотношение выбора кассир/банкомат randomTrue(p) ²	Распределение вероятности времени обслуживания клиента банкоматом (мин)	Распределение вероятности времени обслуживания клиента кассиром (мин)	Количество кассиров
1.	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=1.0$	1/1	Эрланга: erlang(5,2,0)	Треугольное min=2; max=6.5; mode=3;	2
2.	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=1.5$	1/2	Эрланга: erlang(0,10,1)	Треугольное min=2; max=6.5; mode=4;	3
3.	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=2.0$	2/1	Равномерное min=2; max=7.5;	Треугольное min=2; max=6.5; mode=5;	4
4.	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=2.5$	1/3	Равномерное min=3; max=8.5;	Треугольное min=3; max=6.5; mode=4;	5
5.	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=3.0$	3/1	Равномерное min=4; max=6.5;	Треугольное min=2; max=8.5; mode=2.5;	4
6.	Нормальное $\mu=2.0; \sigma=0.5$	1/1	Равномерное min=3; max=6.5;	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=3.0$	3
7.	Нормальное $\mu=2.5; \sigma=0.6$	1/2	Равномерное min=2; max=6.5;	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=2.5$	2
8.	Нормальное $\mu=3.0; \sigma=0.7$	2/1	Треугольное min=2; max=8.5; mode=2.5;	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=2.0$	3
9.	Нормальное $\mu=3.5; \sigma=0.8$	1/3	Треугольное min=3; max=6.5; mode=4;	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=1.5$	4
10.	Нормальное $\mu=4.0; \sigma=0.9$	3/1	Треугольное min=2; max=6.5; mode=5;	Экспоненциально $\mu=1/\lambda=1.0$	5

² Использовать в блоке **Select Output**. Генерирует True с вероятностью p.

11.	Треугольное min=2; max=6.5; mode=3;	1/1	Треугольное min=2; max=6.5; mode=4;	Эрланга: erlang(0,10,1)	4
12.	Треугольное min=2; max=6.5; mode=4;	1/2	Треугольное min=2; max=6.5; mode=3;	Эрланга: erlang(5,2,0)	3
13.	Треугольное min=2; max=6.5; mode=5;	2/1	Нормальное $\mu=4.0$; $\sigma=0.9$	Равномерное min=2; max=7.5;	2
14.	Треугольное min=3; max=6.5; mode=4;	1/3	Нормальное $\mu=3.5$; $\sigma=0.8$	Равномерное min=3; max=8.5;	3
15.	Треугольное min=2; max=8.5; mode=2.5;	3/1	Нормальное $\mu=3.0$; $\sigma=0.7$	Равномерное min=4; max=6.5;	4
16.	Равномерное min=2; max=6.5;	1/1	Нормальное $\mu=2.5$; $\sigma=0.6$	Равномерное min=3; max=6.5;	5
17.	Равномерное min=3; max=6.5;	1/2	Нормальное $\mu=2.0$; $\sigma=0.5$	Равномерное min=2; max=6.5;	4
18.	Равномерное min=4; max=6.5;	2/1	Экспоненциально е $\mu=1/\lambda=3.0$	Треугольное min=2; max=6.5; mode=4;	3
19.	Равномерное min=3; max=8.5;	1/3	Экспоненциально е $\mu=1/\lambda=2.5$	Треугольное min=2; max=8.5; mode=2.5;	2
20.	Равномерное min=2; max=7.5;	3/1	Экспоненциально е $\mu=1/\lambda=2.5$	Треугольное min=2; max=6.5; mode=5;	3
21.	Эрланга: erlang(5,2,0)	1/1	Экспоненциально е $\mu=1/\lambda=1.0$	Треугольное min=2; max=6.5; mode=4;	4
22.	Эрланга: erlang(0,10,1)	1/2	Экспоненциально е $\mu=1/\lambda=1.5$	Треугольное min=2; max=6.5; mode=3;	5

Приложение 2



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА С.П. КОРОЛЕВА
(САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»**

ИНСТИТУТ ИНФОРМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ
Кафедра программных систем

Дисциплина
Моделирование информационных процессов и систем

ОТЧЕТ
по лабораторной работе

**Моделирование непрерывных
событийно-стохастических систем
в AnyLogic**

Вариант №____

Выполнил: Фамилия И.О., группа № 6XXX-XXXXXXX

Проверил: Фамилия И.О.

Самара 2023